

第六章 气候的形成

第一节 基本概念与属性

一、气候系统的概念 ——是一个包括大气圈、水圈、陆地表面（岩石圈）、冰雪圈和生物圈在内的，能够决定气候形成、气候分布和气候变化的统一的物理系统。

- 气候系统是一个开放系统：气候系统与外空间的能量交换为主（物质交换微弱）
- 气候系统是一个复杂系统：各种气候系统物理量在时间和空间上多变、各种过程类型多变
- 气候系统是一个高度非线性系统：气候系统中的重要过程是气候系统各组成部分之间相互作用和相互影响的表现

二、气候系统的属性

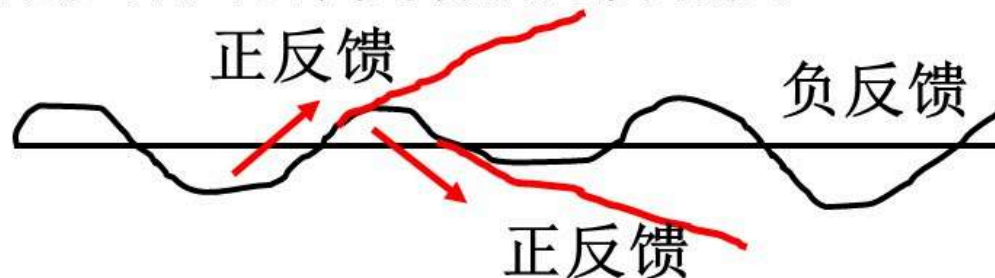
- 热力与水分属性：温度特征、水分特征
- 动力属性：环流运动
- 静力属性：密度、压强、组成、边界等物理常数

第一节 基本概念与属性

三、气候系统的反馈机制

1、正反馈与负反馈

- 正反馈——系统的输出促进系统的输入，使系统偏离原态强度愈来愈大，是不能维持原稳态的过程
- 负反馈——系统的输出影响系统的输入，在输出变动时，所造成的影响和原来变动的趋势相反



2、气候系统的反馈：气候系统中各种物理过程相互作用，当某一个初始物理过程触发另一个过程变化、而这种变化反过来又对初始过程产生影响，这样的相互作用称为气候反馈。正反馈增强最初的物理过程，负反馈则使之减弱

第一节 基本概念与属性

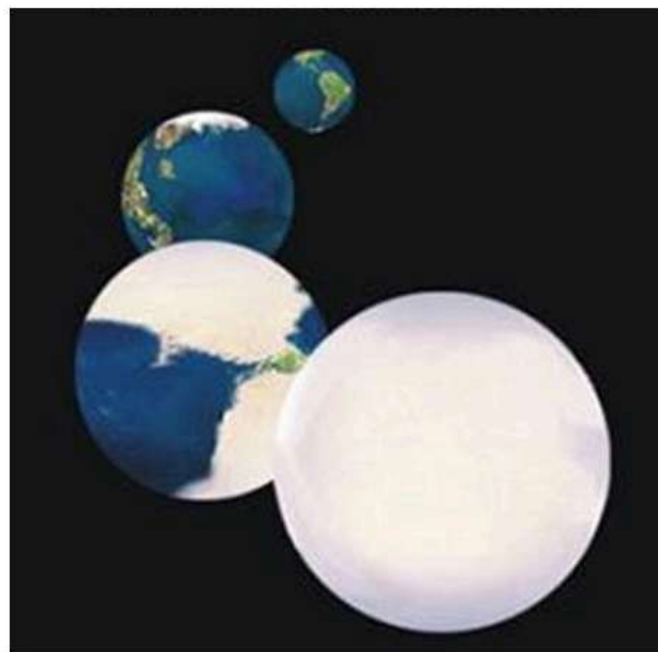
三、气候系统的反馈机制

1) 冰雪反照率反馈——强烈的正反馈放大作用：

➤ 温度降低→冰雪覆盖增大→反射率增大→太阳辐射减少→温度降低

➤ 温度升高→冰雪覆盖减小→反射率减小→太阳辐射增多→温度升高

“雪球地球”学说



第一节 基本概念与属性

三、气候系统的反馈机制

2) 水汽反馈——正反馈作用:

水汽吸收红外辐射 → 气温升高 → 蒸发加强 → 水汽增加
→ 温室效应 → 气温升高 → 加速蒸发过程 → 热效应

3) 云反馈——复杂反馈作用:

云反馈等于云量、云高和云反照率变化的共同结果

- 云吸收和反射太阳辐射 → 冷却地面（高层云）
- 云吸收和放出长波辐射 → 增暖地面（低层云）

4) 陆面反馈——人为影响陆面状况（如土壤湿度、反照率、粗糙度、热交换和植被）使地表反照率和水热条件发生改变，陆面反馈有正有负，如生物地球化学正反馈

第一节 基本概念与属性

三、气候系统的反馈机制

5) 洋环的复杂反馈——海洋环流（如热盐环流）重新分配整个气候系统内的热量，对气候敏感性产生很大影响，如“后天”中的反馈

6) CO_2 —海洋—大气的复杂反馈

- 正反馈： CO_2 增多 → 海温升高 → 海水酸度增大 → CO_2 吸收能力下降 → 大气 CO_2 增多 → 气温进一步升高
- 负反馈： CO_2 增多 → 气候变暖 → 极地冰体消融 + 干旱加剧尘暴加强 → 大洋 Fe 质颗粒增多 → 藻类繁殖 → 海洋吸收 CO_2 能力增强 → 大气 CO_2 减少 → 气温进一步下降

单选题 1分

气候系统被定义为一个“统一的物理系统”，它不包括下列哪个圈层？

- ☐ A 大气圈
- ☐ B 水圈
- ☐ C 生物圈
- ☒ D 地核圈

单选题 1分

下列哪一项属于“负反馈”示例？

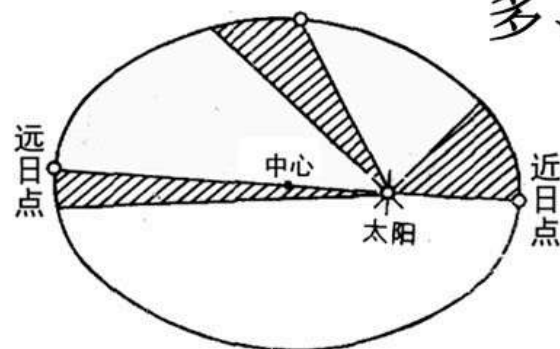
- A** CO_2 增多→海温升高→海水吸收 CO_2 能力下降→ CO_2 更多
- B** 温度升高→冰雪减少→反照率降低→吸收辐射增多→温度再升高
- C** CO_2 增多→气候变暖→尘暴增强→海洋施铁效应→藻类增多→ CO_2 减少
- D** 水汽增多→温室效应增强→温度升高→蒸发再增强

第二节气候形成的辐射因子

一、太阳辐射与天文气候

1、天文辐射的计算

- 日地距离 —— 地球接受太阳辐射量与日地距离的平方成反比；近日点附近地球接受太阳辐射量较多、远日点附近地球接受太阳辐射量较少



$$I = \frac{a^2}{b^2} I_0 \quad I_0 = 1370 \text{ W/m}^2$$

$$1.47 \text{ 亿 km} < b < 1.52 \text{ 亿 km}$$

大气上界太阳辐射强度的变化

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
%	3.4	2.8	1.8	0.2	-1.5	-2.8	-3.5	-3.1	-1.7	-0.3	1.6	2.8
(近日点)					(远日点)							

若仅考虑日地距离，北半球冬季应较南半球冬季暖、夏季则较冷

第二节气候形成的辐射因子

一、太阳辐射与天文气候

1、天文辐射的计算

➤ 太阳高度角

太阳高度角 h 越大，接受太阳辐射量越多，反之越少

$I' = I \sin h$ (I 是垂直于太阳光线平面上的辐射量)

$$\sin h = \sin \varphi \sin \delta + \sin \varphi \cos \delta \cos \omega$$

↓	↓	↓	↓
太阳高度角 h	纬度 φ	太阳赤纬 δ	时角 ω
	↓	↓	↓
	(地球上任一点)	(任一日)	(任一时)

加上日地距离的因素，则单位时间内大气上界某点水平面上的天文辐射量为：

$$\frac{dQ_s}{dt} = \frac{I_0}{\rho^2} (\sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega)$$

第二节气候形成的辐射因子

一、太阳辐射与天文气候

1、天文辐射的计算

➤ 白昼长度——是日出到日落的时间间隔，即日出时角（ ω_0 ）减去日落时角（ $-\omega_0$ ），为 $2\omega_0$

因为日出日落时 $h = 0$

所以 $\sinh = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega_0 = 0$

$$\cos \omega_0 = -\operatorname{tg} \varphi \operatorname{tg} \delta$$

经系列代换得到某纬度 φ 在某日（ ρ 、 δ 、 ω_0 ）天文辐射的日总量 Q_s ：

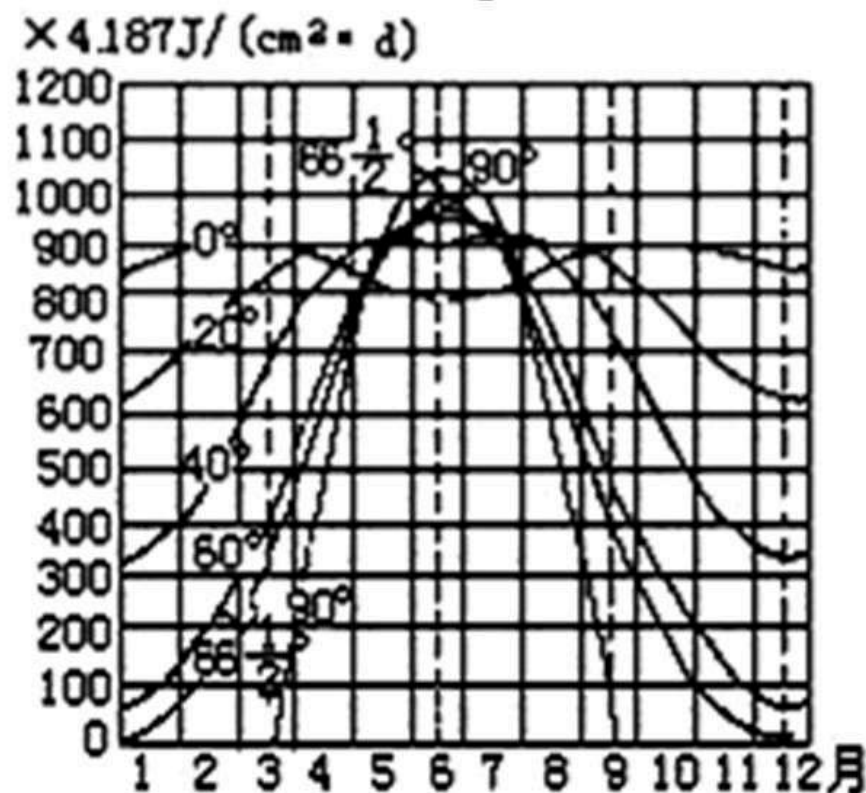
$$\begin{aligned} Q_s &= \frac{T}{2\pi} \frac{I_0}{\rho^2} \int_{-\omega_0}^{+\omega_0} (\sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega) d\omega \\ &= \frac{T}{\pi} \frac{I_0}{\rho^2} (\omega_0 \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \sin \omega_0) \end{aligned}$$

第二节气候形成的辐射因子

一、太阳辐射与天文气候

1、天文辐射的计算

综合日地距离、太阳高度、白昼长度的共同影响，到达大气上界的天文辐射量日总量 Q_s 的纬度分布的年变化如下：

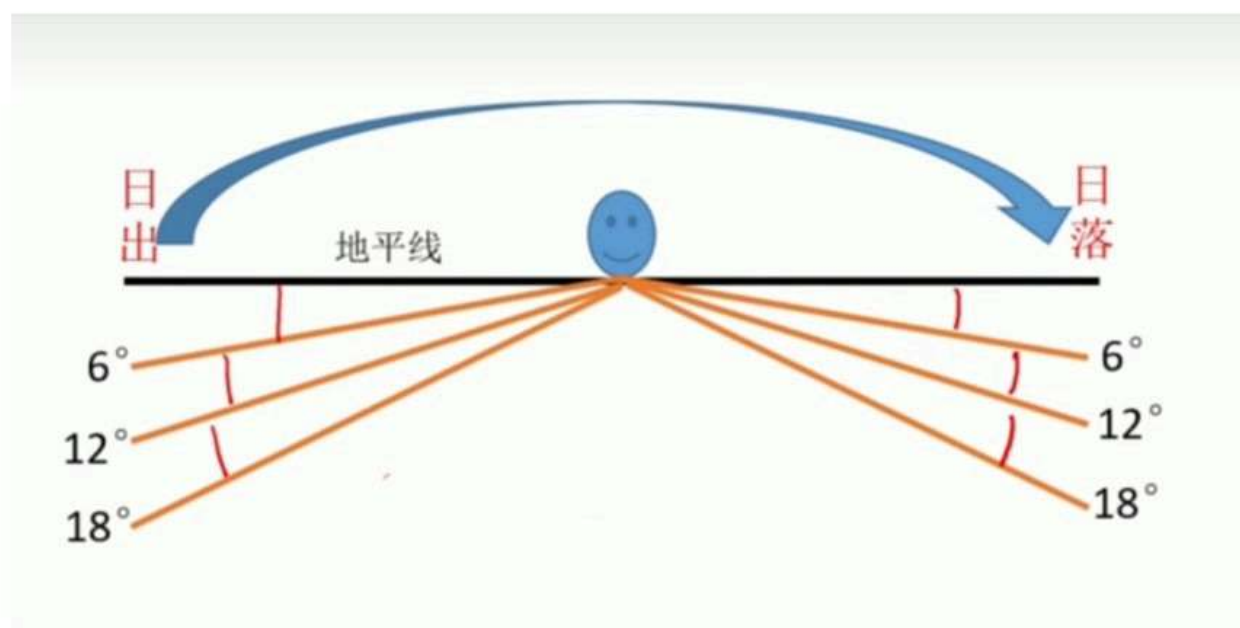


2024年9月13日，上海



在日出前和日落后，太阳光线在地平线以下时，光通过大气散射到地表产生一定的光照强度，这种光称为曙光和暮光（晨昏蒙影）。

- 太阳高度角在地平面下 $0 \sim 6^\circ$ 为民用曙暮光：不需要照明；
- 太阳高度角在地平面下 $0 \sim 12^\circ$ 为航海曙暮光：需要照明，是海员利用仪器测量地平线高度的最佳时机；
- 太阳高度角在地平面下 $0 \sim 18^\circ$ 为天文曙暮光：观星的良好时机



思考：曙暮光受到哪些因素的影响呢？

一般曙暮光随纬度升高而加长；夏季尤为显著。

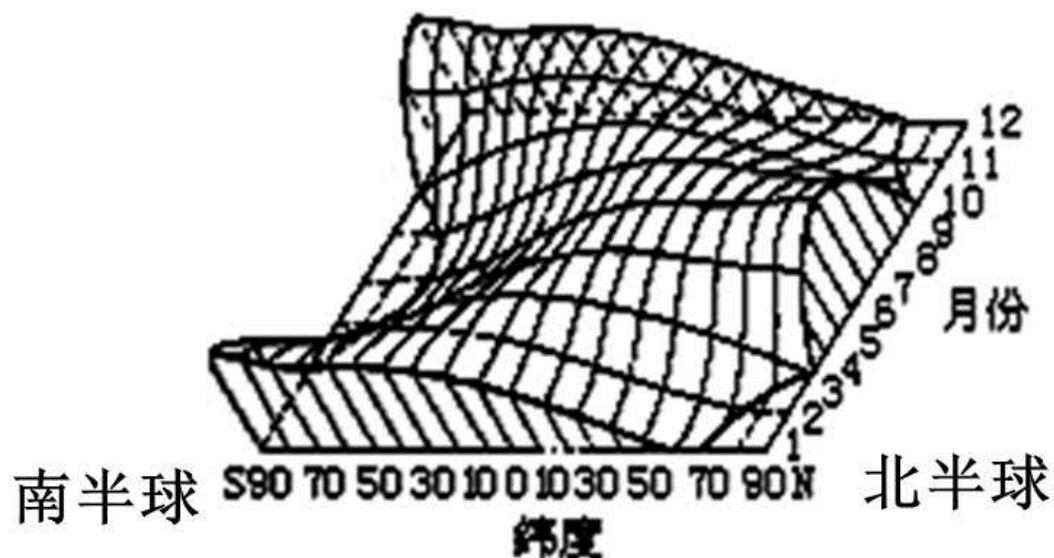
赤道上，各季的曙暮光只有40多分钟，在纬度 60° 处，夏季可达3.5h，冬季也有1.5h，随着纬度的增加，曙暮光时间越长。

第二节气候形成的辐射因子

一、太阳辐射与天文气候

1、天文辐射的计算

综合日地距离、太阳高度、白昼长度的共同影响，到达大气上界的天文辐射量日总量 Q_s 的纬度分布的年变化如下：



- 北半球与南半球辐射量月均值为反相位
- 高纬地区辐射量变化剧烈、赤道、低纬度地区较为平缓

第二节气候形成的辐射因子

一、太阳辐射与天文气候

1、天文辐射的计算

综合日地距离、太阳高度、白昼长度的共同影响，
北半球水平面的天文辐射量的纬度分布如下：

大气上界水平面天文辐射的分布 (MJ/m²)

纬度	0	10	20	23.5	30	40	50	60	66.5	70	80	90
夏半年	6585	6970	7161	7182	7157	6963	6601	6118	5801	5704	5519	5476
冬半年	6585	6019	5288	4998	4418	3443	2406	1376	779	556	120	0
年总量	13170	12989	12449	12179	11575	10406	9007	7494	6580	6260	5639	5476

$$I_0 = 1367 \text{ W/m}^2$$

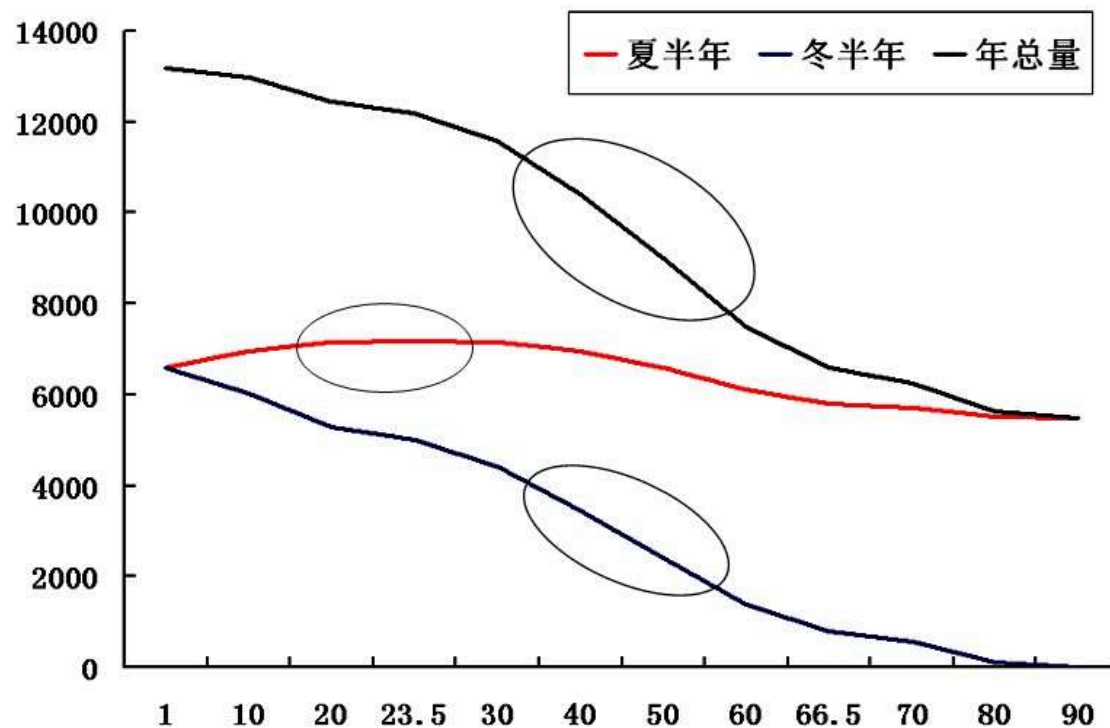
- 夏半年天文辐射量最大位于回归线、最小位于极地
- 冬半年天文辐射量最大位于赤道、最小位于极地
- 全年天文辐射量最大位于赤道、最小位于赤道

第二节气候形成的辐射因子

一、太阳辐射与天文气候

1、天文辐射的计算

综合日地距离、太阳高度、白昼长度的共同影响，
北半球水平面的天文辐射量的纬度分布如下：



第二节气候形成的辐射因子

一、太阳辐射与天文气候

1、天文辐射的计算

天文辐射量的时空分布规律：→ 天文气候

- 全年：赤道天文辐射最多，随纬度增高减小，极点最小
- 夏半年： $20^{\circ}\sim 25^{\circ}$ 纬度天文辐射最多
- 冬半年：赤道天文辐射最多，随纬度增高迅速递减
- 两极、赤道地区天文辐射水平梯度小，中纬度水平梯度大
- 夏半年与冬半年天文辐射差额随纬度增大而加大
- 极圈内极夜期天文辐射为零，南北半球天文辐射日总量不等（南夏大于北夏，南冬小于北冬）

第二节气候形成的辐射因子

一、太阳辐射与天文气候

2、天文气候

- 1) 气候带——从赤道向两极分别是热带、温带、寒带
- 2) 纬度间水平气温梯度——从热带指向两极，该梯度值夏季较小、冬季较大；北半球，夏半年最高气温在 $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$ 地带，冬季最高气温在赤道，最低温冬夏均在极地； $45^{\circ} \sim 55^{\circ}$ 地带水平气温梯度最大
- 3) 气温年较差——高纬度大、低纬度小
- 4) 极昼极夜——极圈内呈现

第二节气候形成的辐射因子

二、辐射收支与能量平衡

1、辐射能收支的地理分布

1) 到达地表的太阳辐射：（直接辐射+散射辐射） $\times$ 地表吸收率

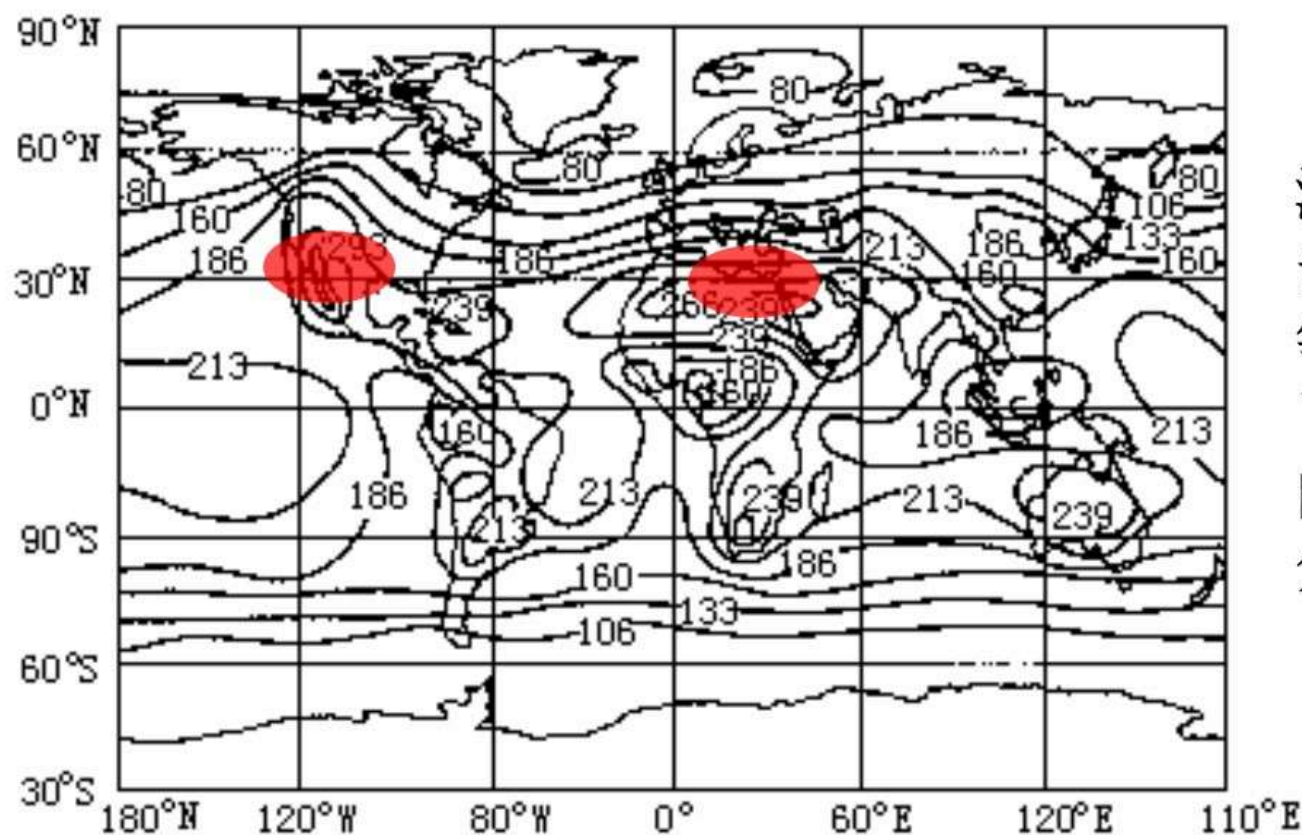


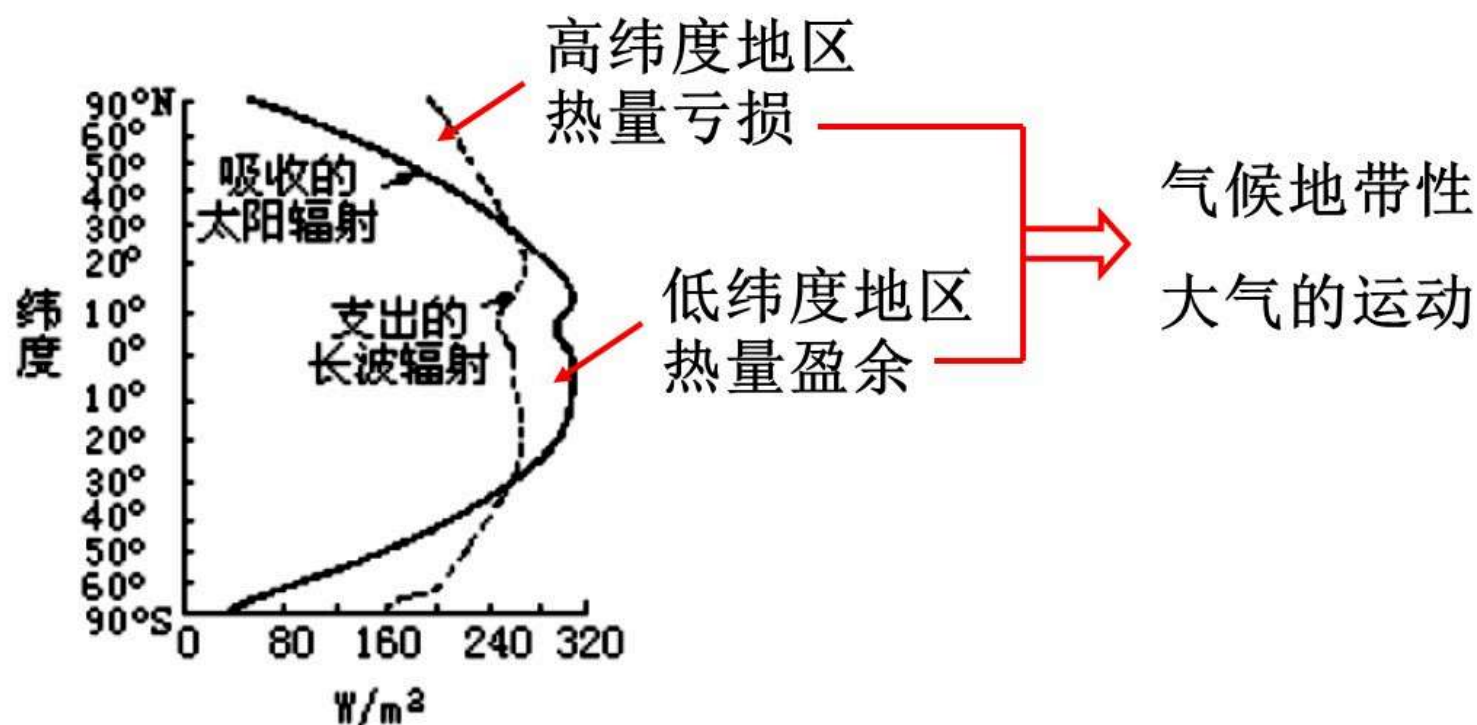
图 6·4 全球到达地表的年平均总辐射(W/m^2)图

海陆分布、
云量、降水
等因素破坏
了天文辐射
的纬向带状
分布规律

第二节气候形成的辐射因子

二、辐射收支与能量平衡

- 1) 辐射能收支的地理分布
- 2) 地气系统的长波射出辐射:
- 3) 大气对太阳短波辐射的直接吸收:



地球不同纬度间太阳辐射的收入与长波辐射的支出

第二节气候形成的辐射因子

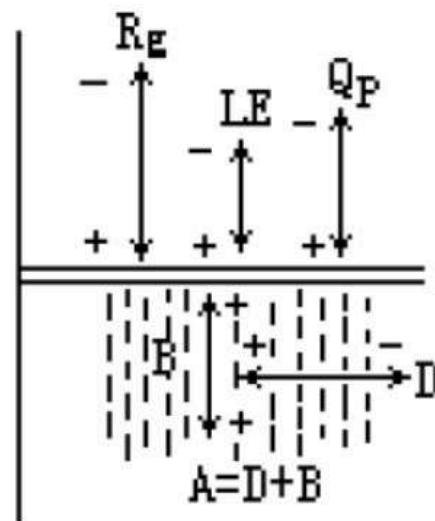
二、辐射收支与能量平衡

2、地面能量平衡

- 地面辐射差 $R_g > 0$ 时，地面升温，多余热量向上向下输出
- 地面辐射差 $R_g < 0$ 时，地面降温，亏缺热量由上和下获得

地面能量平衡方程：

$$R_g + LE + Q_p + A = 0$$

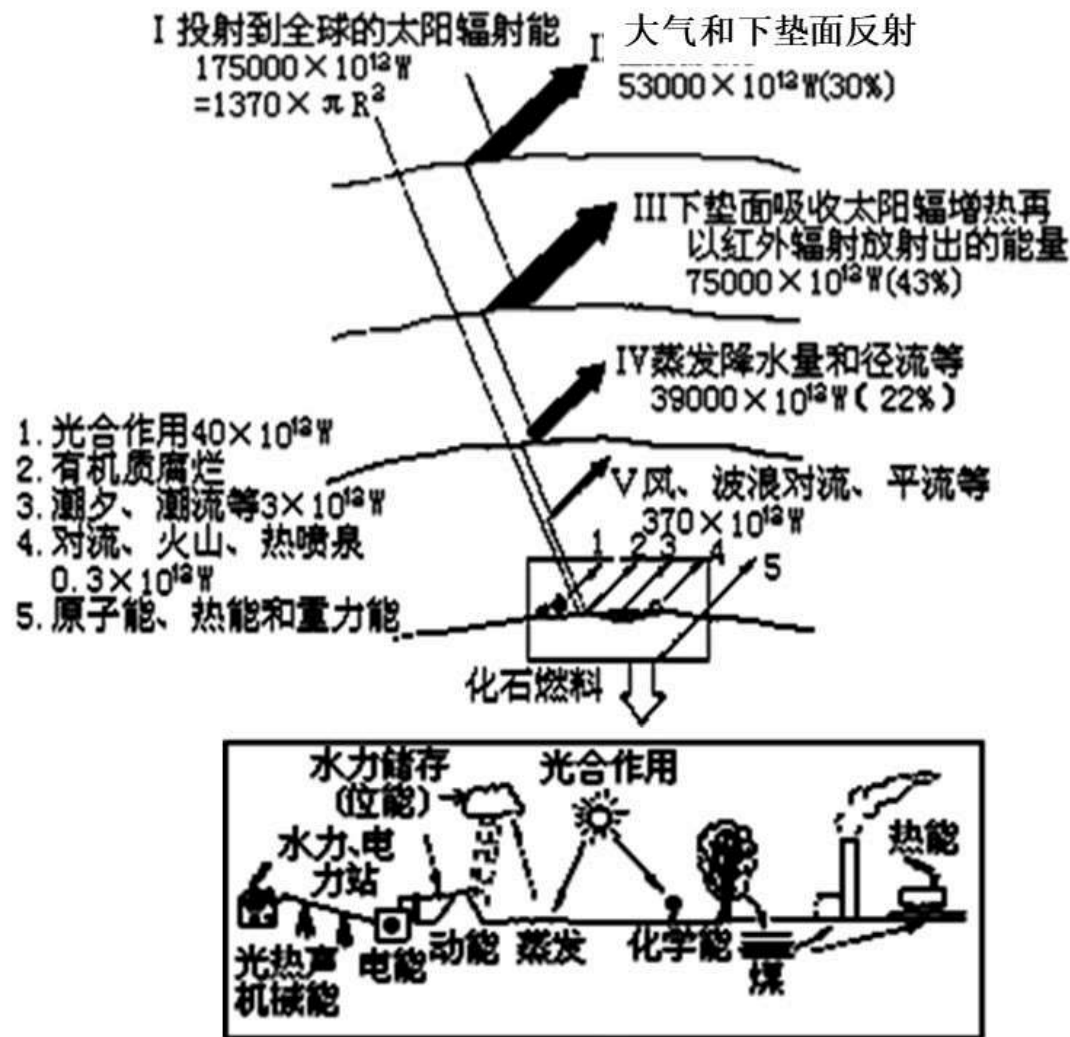


R_g 有日变化和季节变化， LE 、 Q_p 和 A 亦有相应变化，地面能量平衡过程随纬度和海陆分布而异，影响近地面大气温度

第二节气候形成的辐射因子

二、辐射收支与能量平衡

3、全球能量级联与全球能量平衡模式



地球大气层顶
175000 亿亿 W

122000 亿亿 W

47000 亿亿 W

8000 亿亿 W

7630 亿亿 W

第二节气候形成的辐射因子

小结：

- 地球气候形成的辐射因子包括太阳辐射和各种形式的太阳活动。这是大气运动**最根本**的能源。
- 地球气候最基本的特征是由到达地球表面的太阳辐射能的时间变化和空间分布状况所决定的。太阳辐射能在大气中的传输同地—气系统辐射能的收支、云量、大气成分和地球表面特征等有关。

单选题 1分

天文辐射日总量 Q_s 在“夏半年”最大的纬度带出现在：

- ☐ A 赤道附近
- ☐ B $10^{\circ}\text{ N} - 15^{\circ}\text{ N}$
- ☒ C $20^{\circ}\text{ N} - 25^{\circ}\text{ N}$
- ☐ D 副极地地区

第三节气候形成的环流因子

一、海气相互作用与环流

1、海气相互作用

1) 海气交界面上物理量的交换：

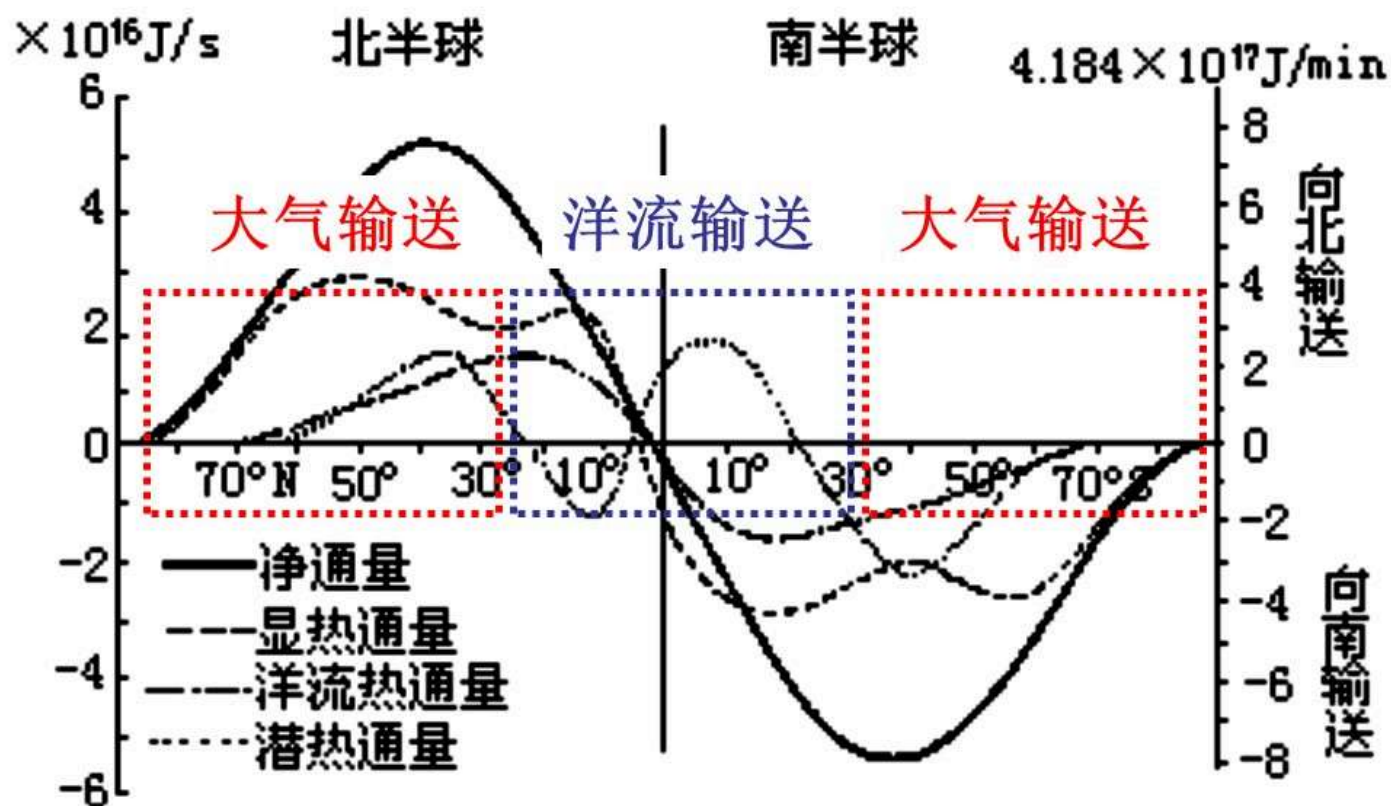
- 热量传输 —— 海洋是大气热量的储存器和温度的调节器
- 动量传输 —— 基本上是由大气传输给大洋 “风生洋流”
- 水分传输 —— 大气水分总量的**86%**来自海洋，海洋水分输入过程伴随潜热传递
- 物质传输 —— 海气之间双向作用

第三节气候形成的环流因子

一、海气相互作用与环流

1、海气相互作用

2) 赤道与极地间的经向热量传输：



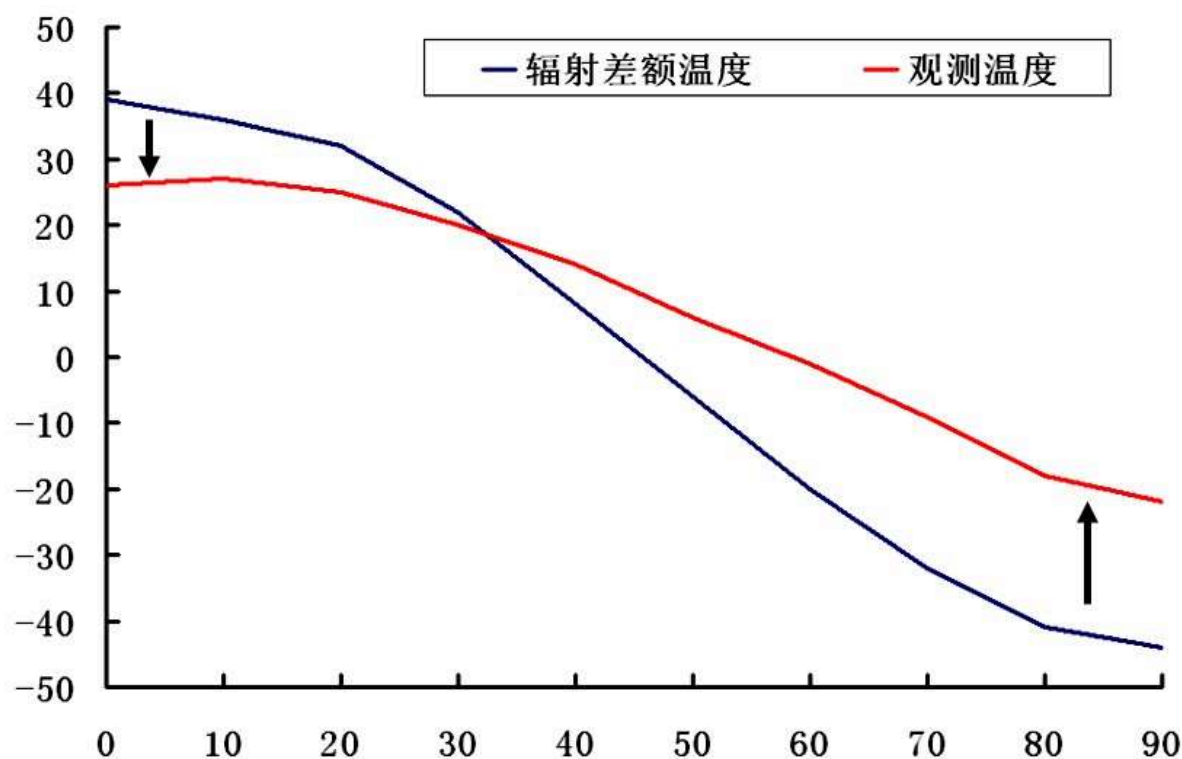
第三节气候形成的环流因子

一、海气相互作用与环流

1、海气相互作用

2) 赤道与极地间的经向热量传输：

环流作用调节了高低纬间的温度，缓和了赤道与极地的温差



第三节气候形成的环流因子

一、海气相互作用与环流

1、海气相互作用

2) 赤道与极地间的经向热量传输：

环流作用调节了高低纬间的温度，缓和了赤道与极地的温差

表6·4 大陆和大洋上赤道至北极圈气温(°C)的差别

经度(地区)	0° (大西洋)	130° E (欧亚大陆)	170° W (太平洋)	90° W (北美大陆)
1月	22°	74°	47°	58°
7月	16°	8°	25°	25°
平均	17°	41°	36°	41°

第三节气候形成的环流因子

一、海气相互作用与环流

1、海气相互作用

3) 海陆间的（纬向）热量传输：

纬度	大陆西岸	大陆东岸
大于 40°	暖流+西风，气温偏高	寒流，气温偏低
40°~30°	寒流，气温偏低	暖流，气温偏高
信风带	水分少	水分多

第三节气候形成的环流因子

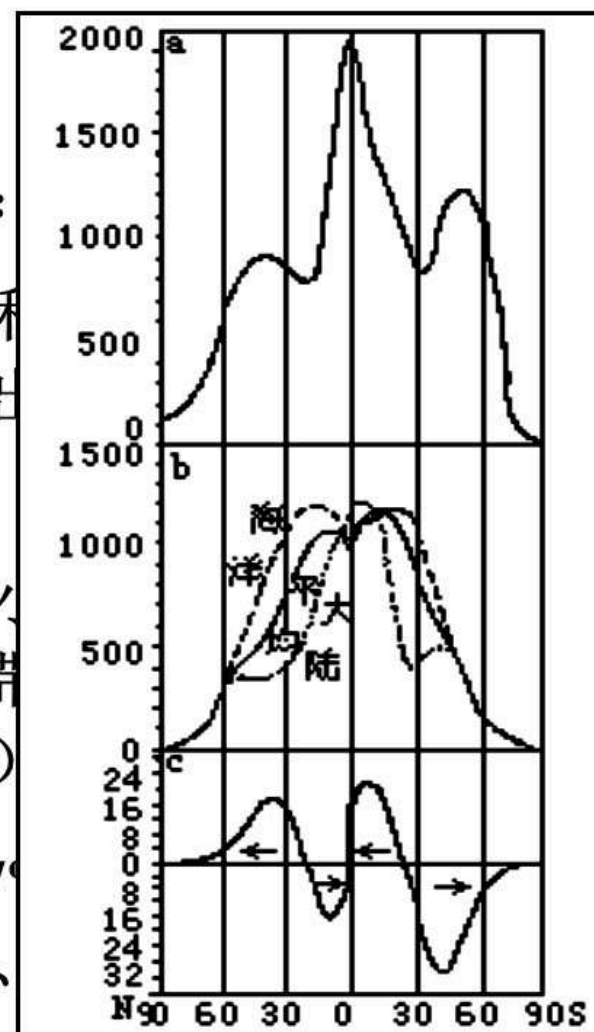
一、海气相互作用与环流

1、海气相互作用

4) 环流与水分循环：

水分循环需通过大气环流实现完成：

- 蒸发过程中：海洋表面蒸发的快慢和方向和速度的影响，平均蒸发量高峰出现在副热带高压下蒸发强烈
- 降水过程中：成云程度及降水量大小有关，降水量高峰带分别位于赤道低压带和中纬度西风带（冷暖气团交绥成锋）
- 大气环流将盈余区（ $13^{\circ}\sim 37^{\circ}\text{N}$ 和 7°S 降水量）水汽输送到亏损区（赤道带、

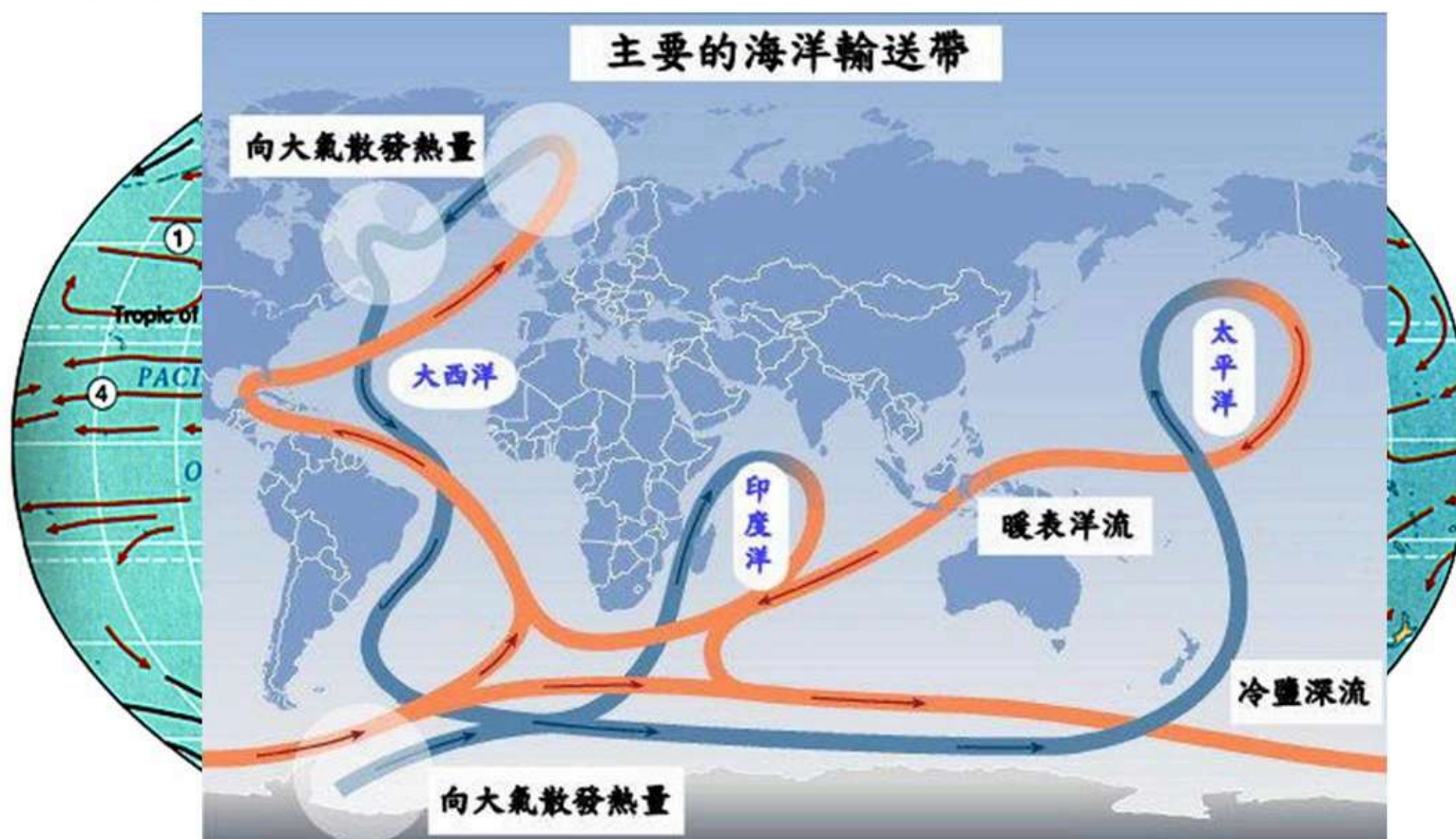


第三节气候形成的环流因子

一、海气相互作用与环流

2、几个主要大洋环流

1) 温盐环流 (THC) :

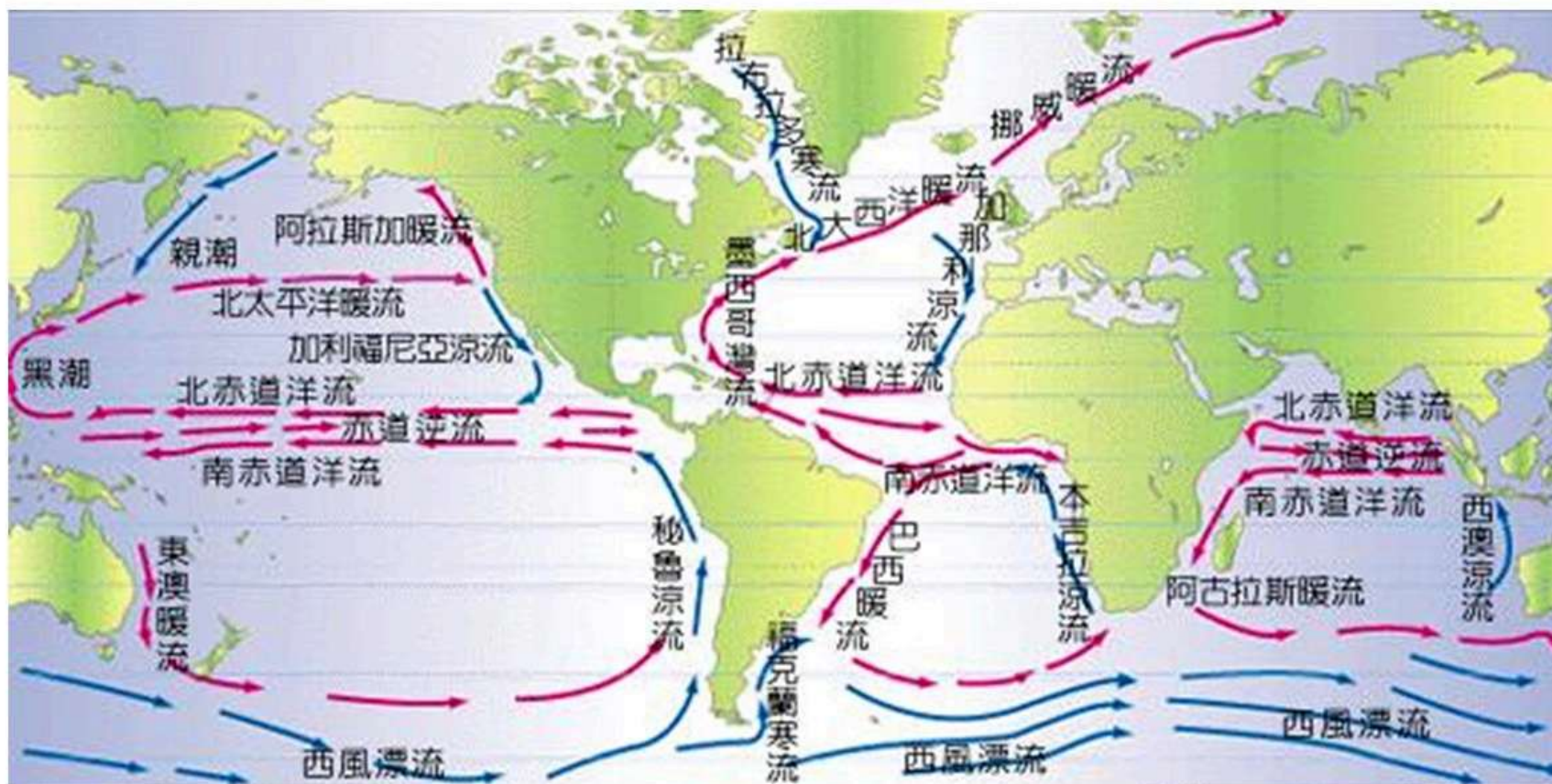


第三节气候形成的环流因子

一、海气相互作用与环流

2、几个主要大洋环流

2) 赤道洋流：



第三节气候形成的环流因子

二、环流变异与气候

大气环流在气候形成中起重要作用——不同环流控制下
有不同气候，即使同一环流系统，如环流强度发生变异，
它所控制地区的气压场、温度场、湿度场和其它气象要素
值出现明显偏差，导致降水和冷暖的变异，出现旱涝、持
续严寒等极端气候事件频发，即所谓环流异常则气候异常

环流异常——某一时段内，长时间经向环流和纬向环流的
持续时间和转换频率大大超过该时期多年（常年）平均状
况时，则称某年某时段大气环流状况为环流异常

距平——系列数值中某一个数值与平均值的差（正负）

第三节气候形成的环流因子

二、环流变异与气候

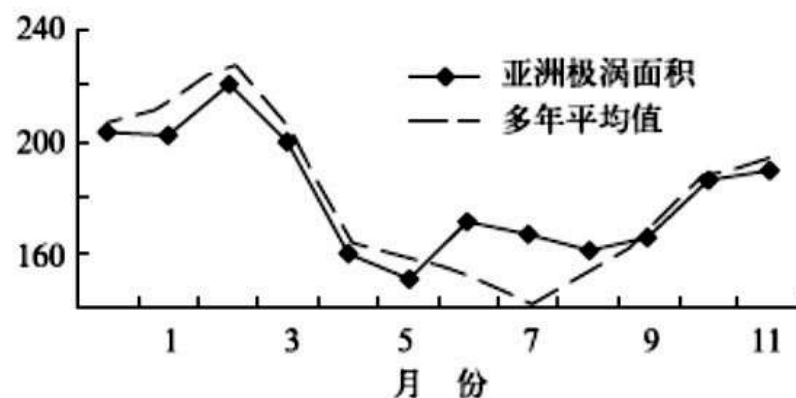


图2 2008年12月至2009年11月
亚洲极涡面积指数变化

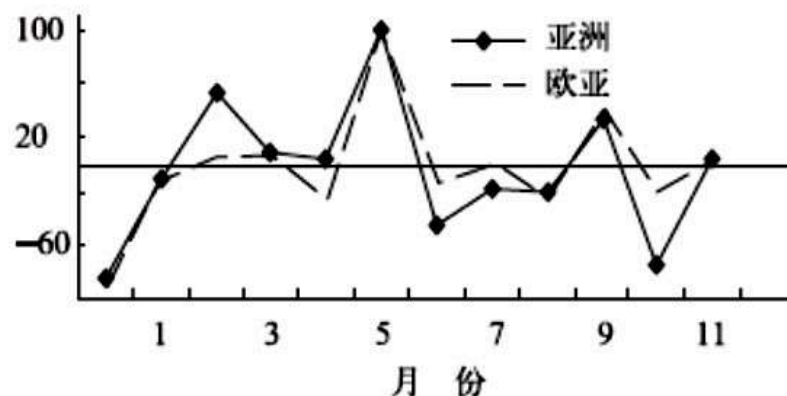


图3 2008年12月至2009年11月
西风指数变化

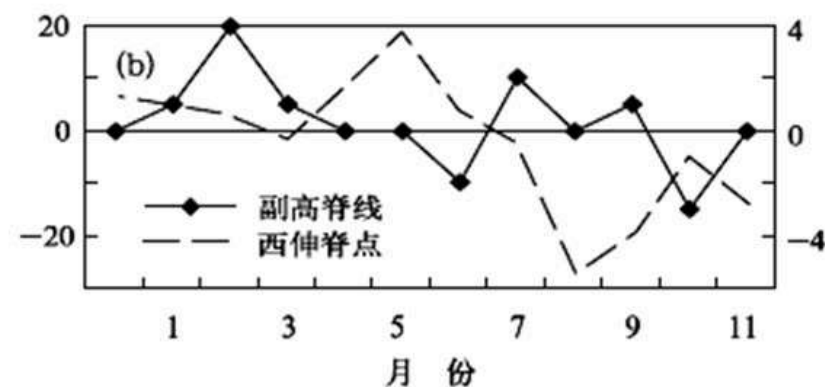
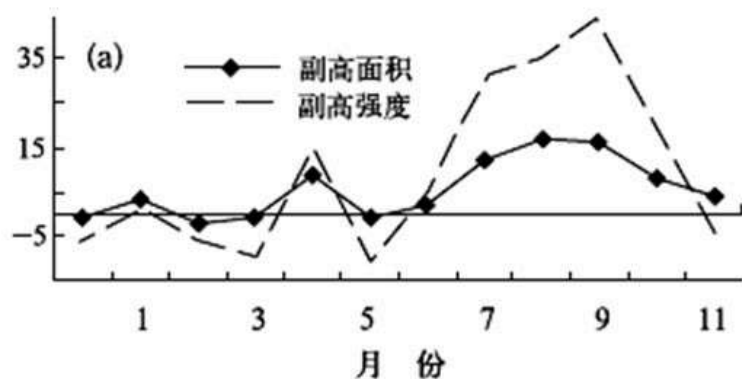


图4 2008年12月至2009年11月西太平洋副高指数距平变化
(a) 面积和强度; (b) 脊点和脊线

第三节气候形成的环流因子

二、环流变异与气候——ENSO事件

What ? 一系列的海气系统反常现象

Where ? 三个海气系统区域

- 东太平洋赤道以南的冷水区
- 西太平洋赤道热水区
- 太平洋赤道东南信风

How ?

厄尔尼诺	正 常	拉尼娜
东冷弱、西热弱、 东南信风衰	东冷、西热、东南 信风吹	东冷强、西热强、 东南信风强
ENSO 暖事件		ENSO 冷事件
2~7 年周期		

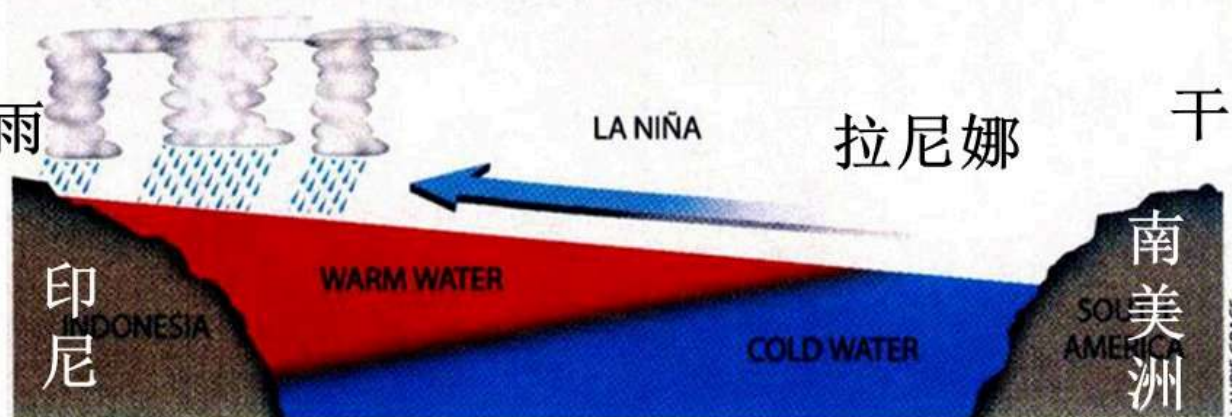
第三节气候形成的环流因子

二、环流变异与气候——ENSO事件

多雨变干旱 厄尔尼诺



多雨更多雨



干旱更干旱

第三节气候形成的环流因子

二、环流变异与气候——ENSO事件

1、沃克环流：赤道海洋表面因水温的东西差异而产生的一种纬圈热力环流

➤ 吉尔伯特·沃克爵士（**Sir Gilbert Thomas Walker, 1868~1958**，英国）在研究印度季风时首先发现赤道太平洋东西间存在热力环流，并根据太平洋赤道东西气压变化的相互关系提出南方涛动概念（**Southern Oscillation**）

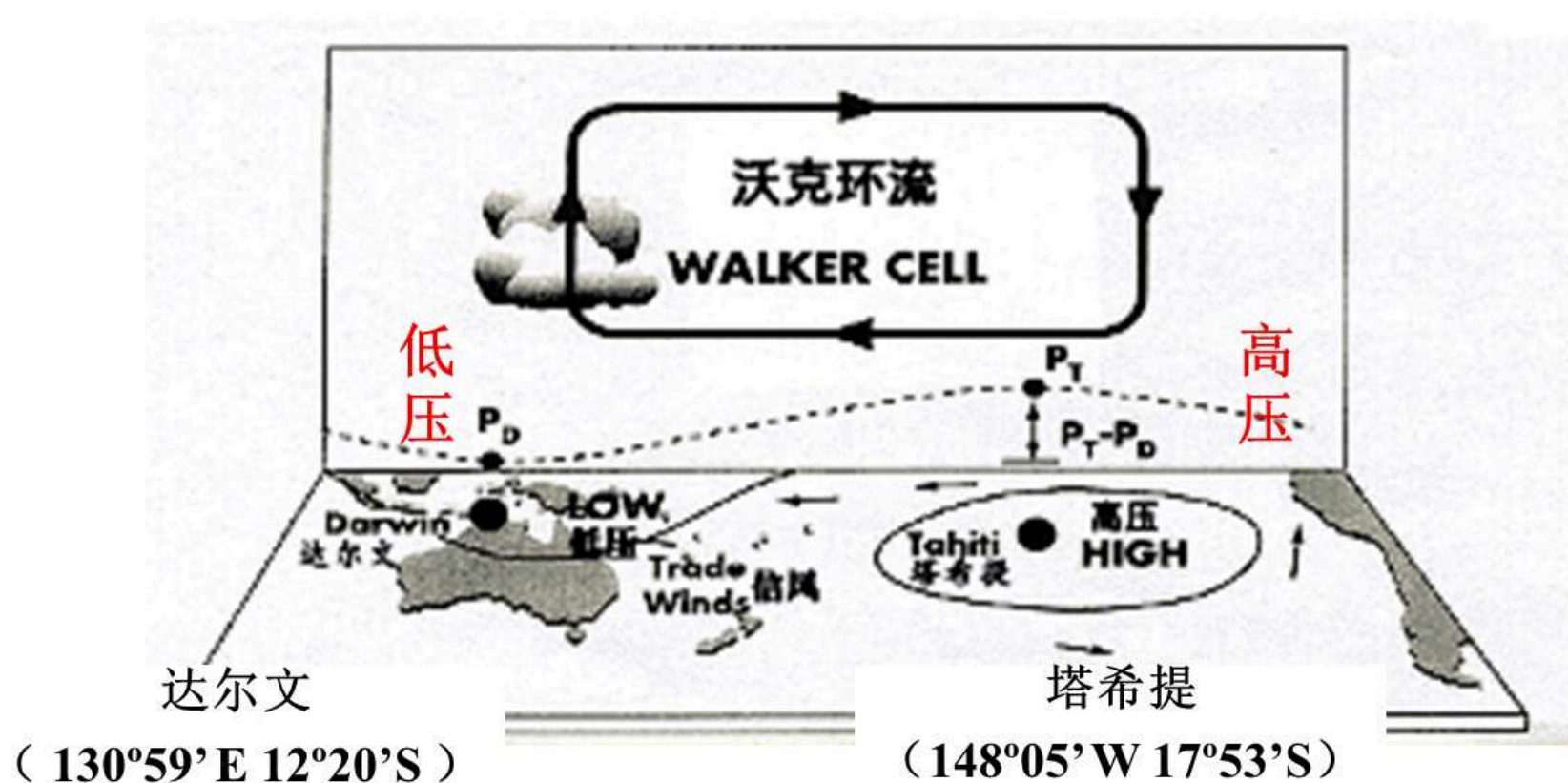
➤ 雅各布·皮叶克尼斯（**Jacob Bjerknes, 1897~1975**，美国）在研究厄尔尼诺现象时重新重视沃克研究成果，命名为沃克环流，认为该环流的形成与海水温度有关；

取名 **ENSO “恩索” = El Niño + Southern Oscillation**

第三节 气候形成的环流因子

二、环流变异与气候——ENSO事件

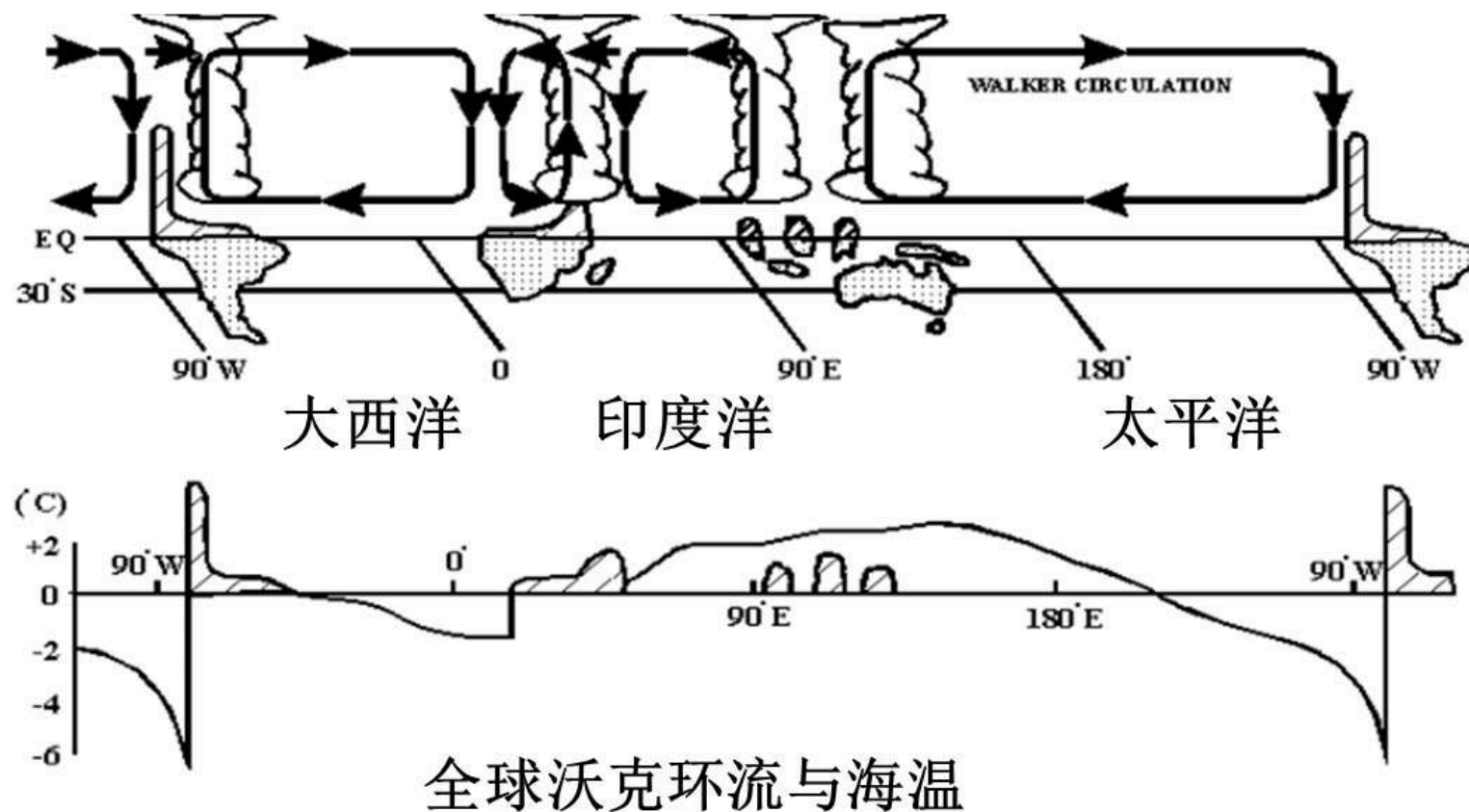
1、沃克环流：赤道海洋表面因水温的东西差异而产生的一种纬圈热力环流



第三节 气候形成的环流因子

二、环流变异与气候——ENSO事件

1、沃克环流：赤道海洋表面因水温的东西差异而产生的一种纬圈热力环流



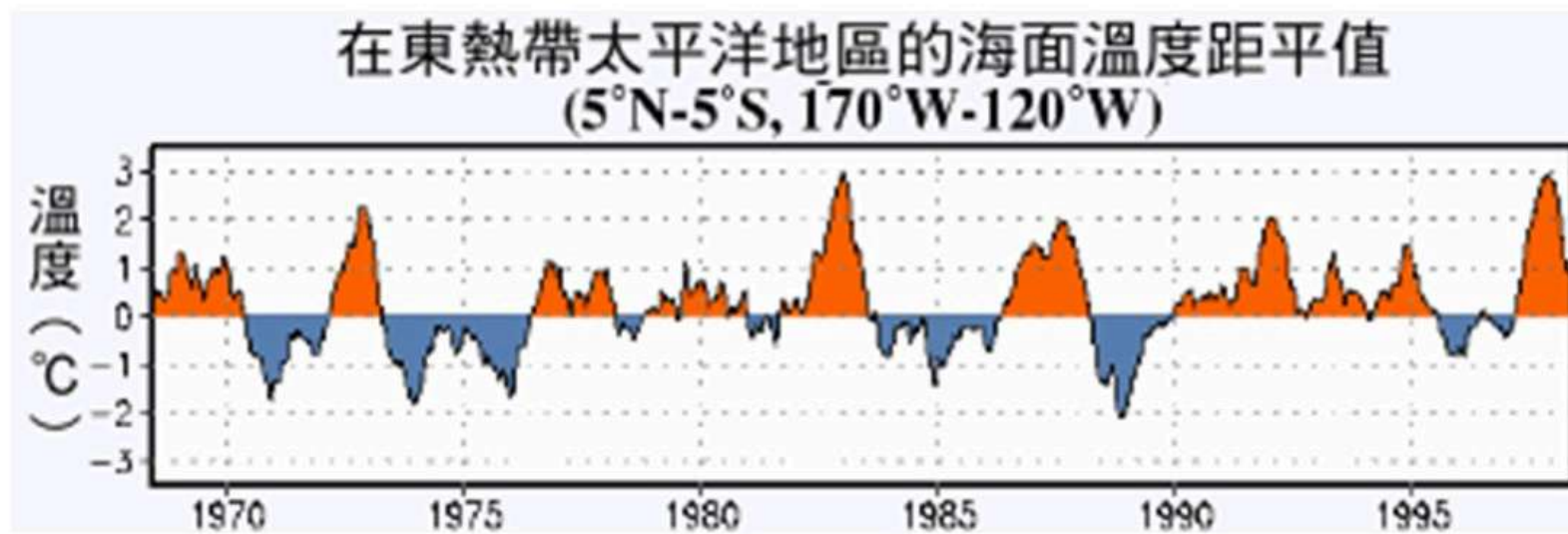
第三节 气候形成的环流因子

二、环流变异与气候——ENSO事件

2、SSTA 和 SST 指标：

SST 海面温度 = Sea Surface Temperature

SSTA 海面温度异常 = Sea Surface Temperature Anomaly



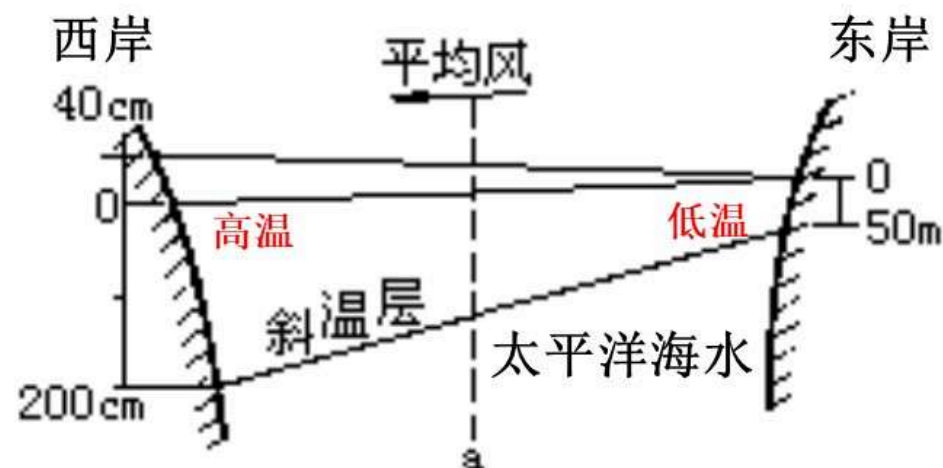
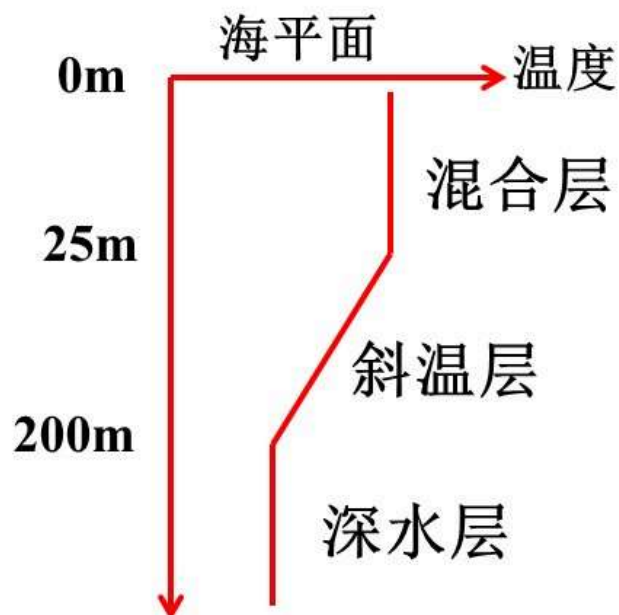
- **SSTA > 0**，东太平洋海面温度异常偏高，厄尔尼诺或发生
- **SSTA < 0**，东太平洋海面温度异常偏低，拉尼娜或发生

第三节 气候形成的环流因子

二、环流变异与气候——ENSO事件

2、SSTA和 SST 指标：

SSTA为何会变化？——斜温层变动所致



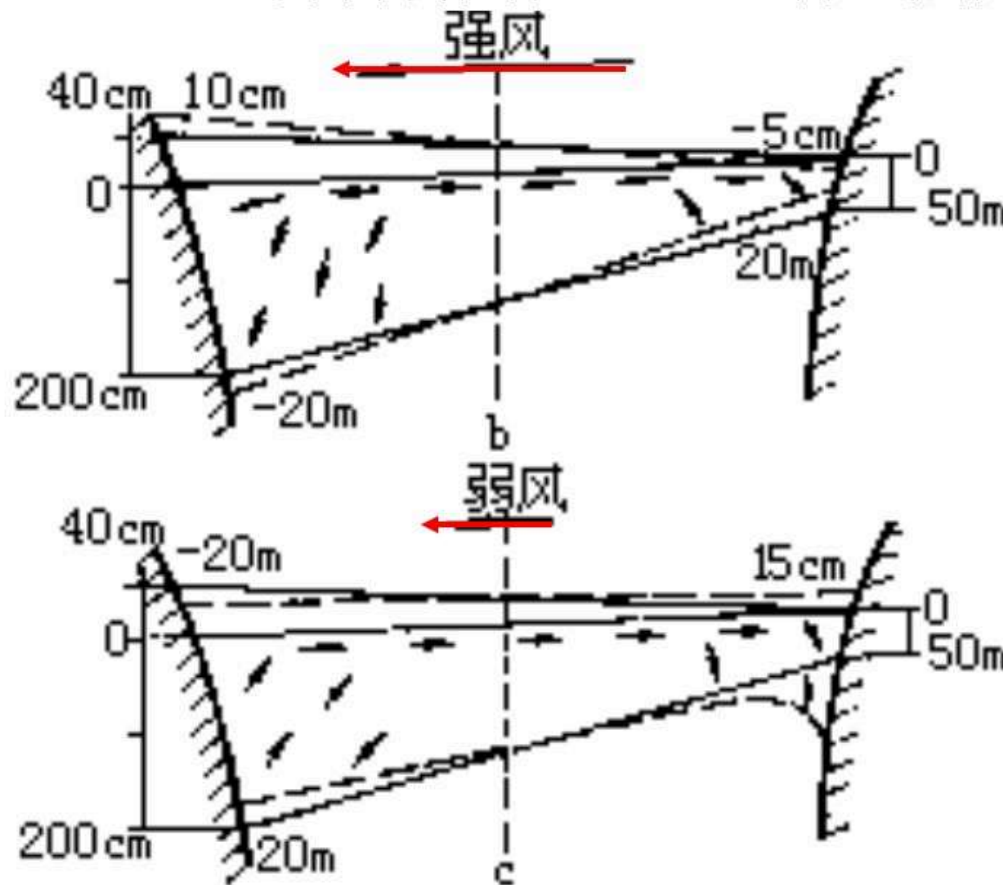
常态下赤道太平洋热结构的
海面风场

第三节 气候形成的环流因子

二、环流变异与气候——ENSO事件

2、SSTA和 SST 指标：

SSTA为何会变化？——斜温层变动所致



➤ 信风偏强；西部海水斜温层加深；东部斜温层减薄、冷水上翻；SSTA偏低（负）

➤ 信风偏弱；西部海水斜温层减薄；东部斜温层加深、海水增温；SSTA偏高（正）

第三节 气候形成的环流因子

二、环流变异与气候——ENSO事件

3、SOI 指数：

SOI = Southern Oscillation Index, 南方涛动指数

* Note

$$\text{Troup's SOI} = \frac{PA(\text{Tahiti}) - PA(\text{Darwin})}{\text{Std. Dev. Diff}} \times 10$$

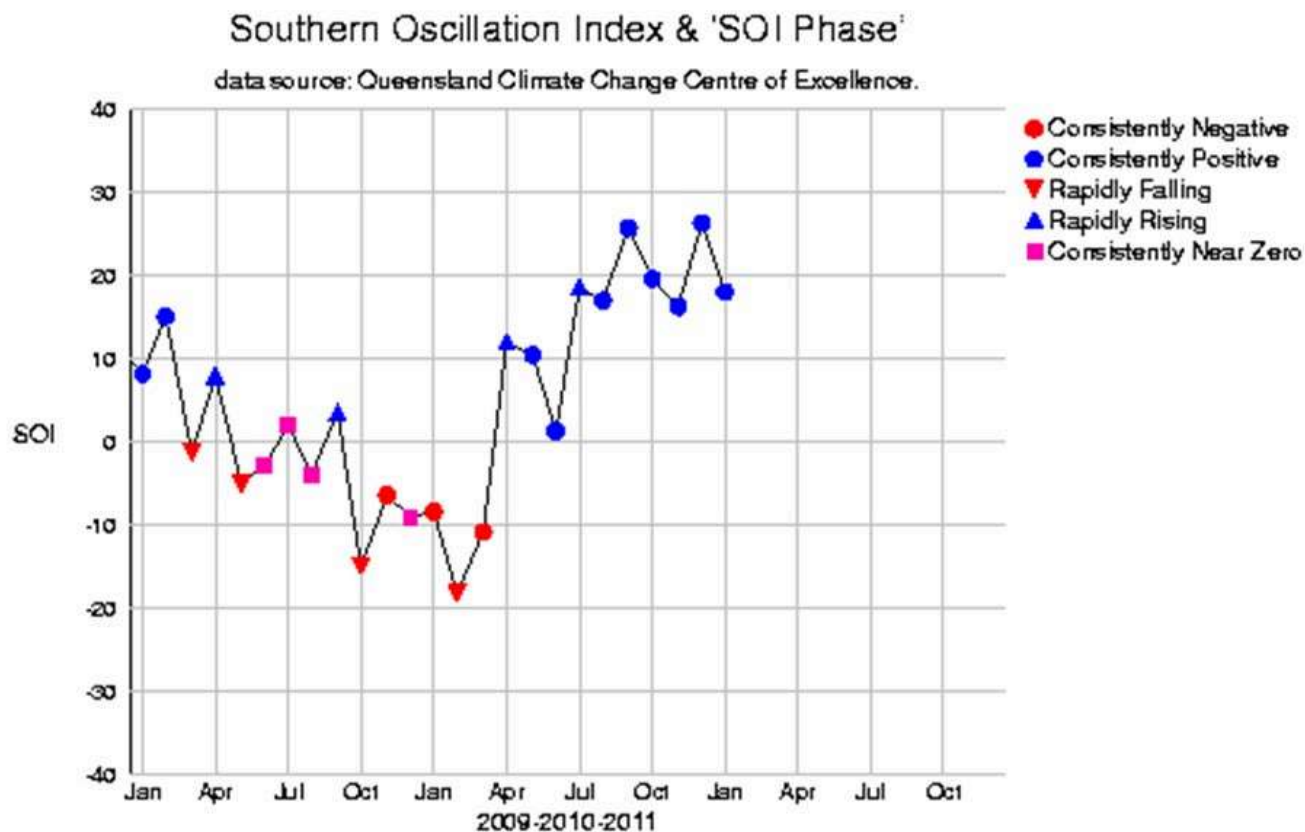
- **SOI > 0**，塔希提比达尔文气压偏高程度超过了正常情况，东西太平洋气压差增大，此时东太平洋海面温度偏低（**SSTA < 0**），沃克环流（信风）偏强，拉尼娜或发生
- **SOI < 0**，塔希提气压比达尔文的偏低，东西太平洋气压差减小甚至反相，此时东太平洋海面温度偏高（**SSTA > 0**），沃克环流（信风）偏弱甚至反沃克环流出现，厄尔尼诺或发生

第三节 气候形成的环流因子

二、环流变异与气候——ENSO事件

3、SOI 指数：

SOI = Southern Oscillation Index, 南方涛动指数

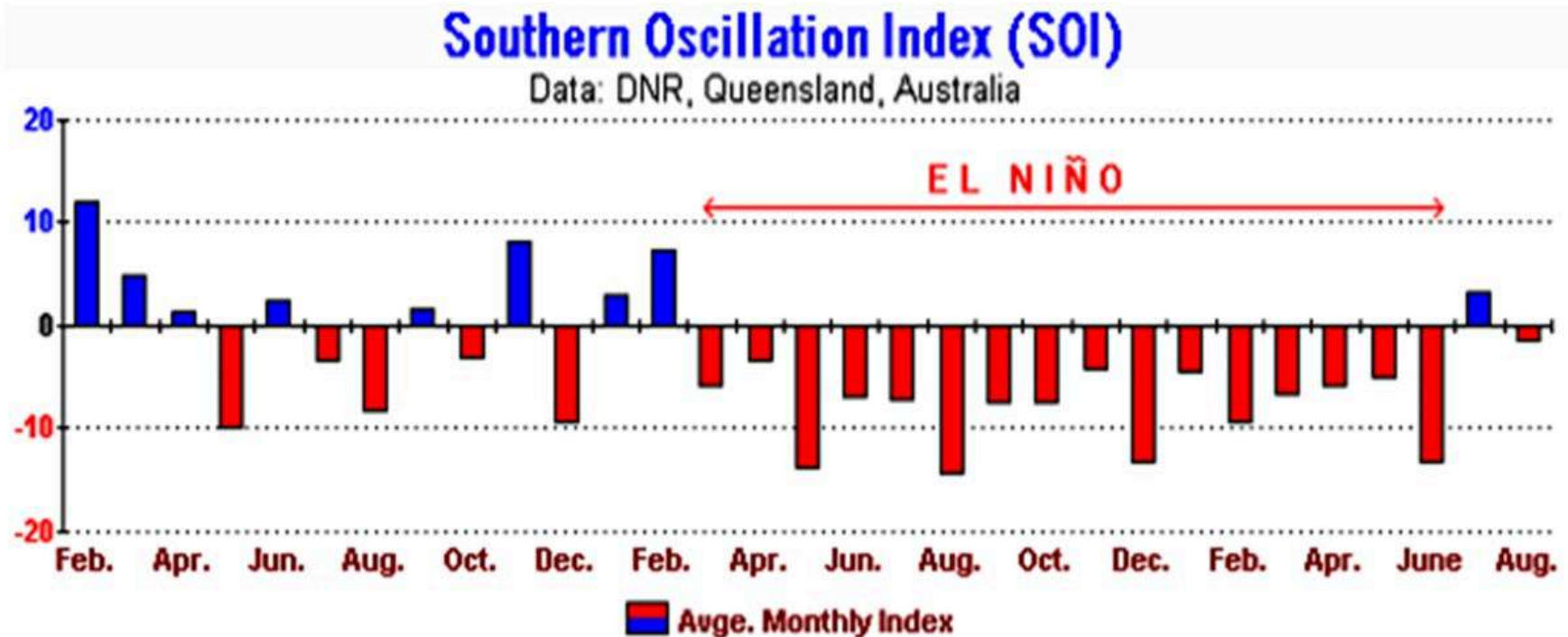


第三节 气候形成的环流因子

二、环流变异与气候——ENSO事件

3、SOI 指数：

SOI = Southern Oscillation Index, 南方涛动指数



第三节 气候形成的环流因子

二、环流变异与气候——ENSO事件

3、SOI 指数：

SOI = Southern Oscillation Index, 南方涛动指数

在東熱帶太平洋地區的海面溫度距平值
(5°N-5°S, 170°W-120°W)

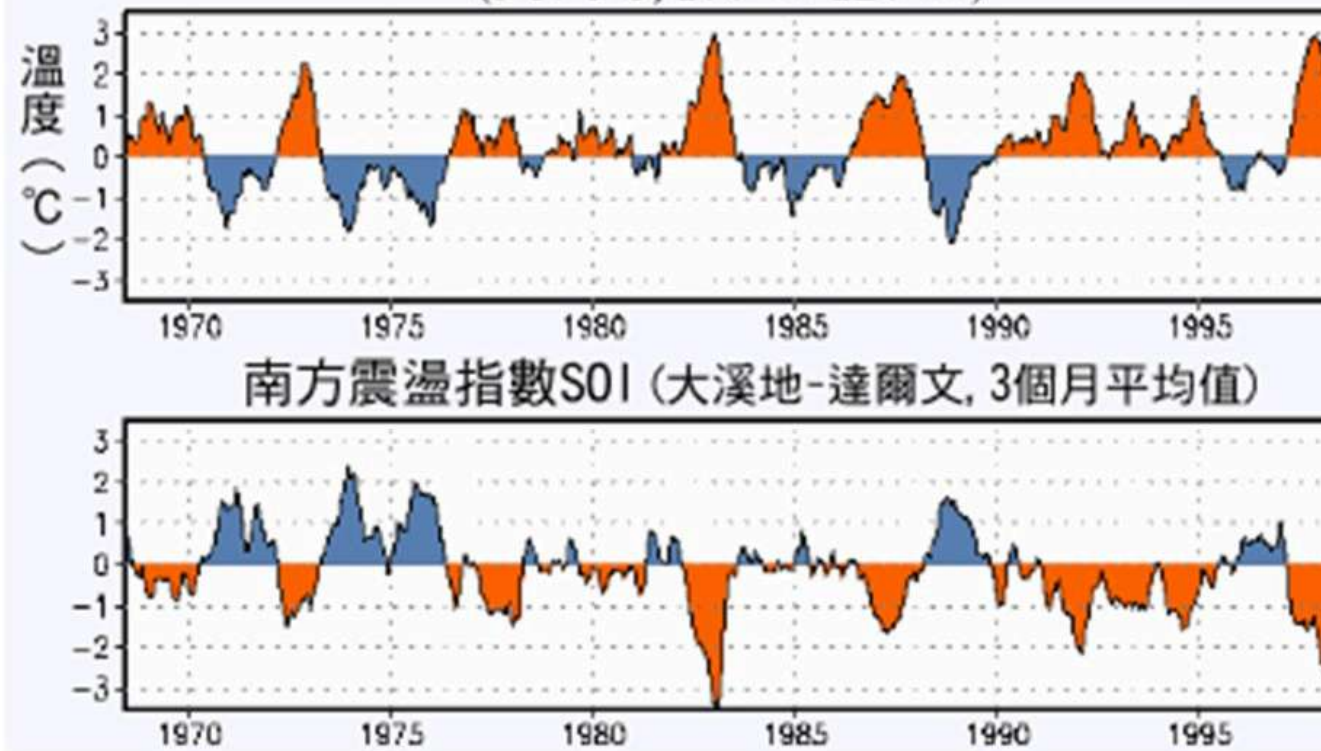
SSTA



反
相
位



SOI



第三节 气候形成的环流因子

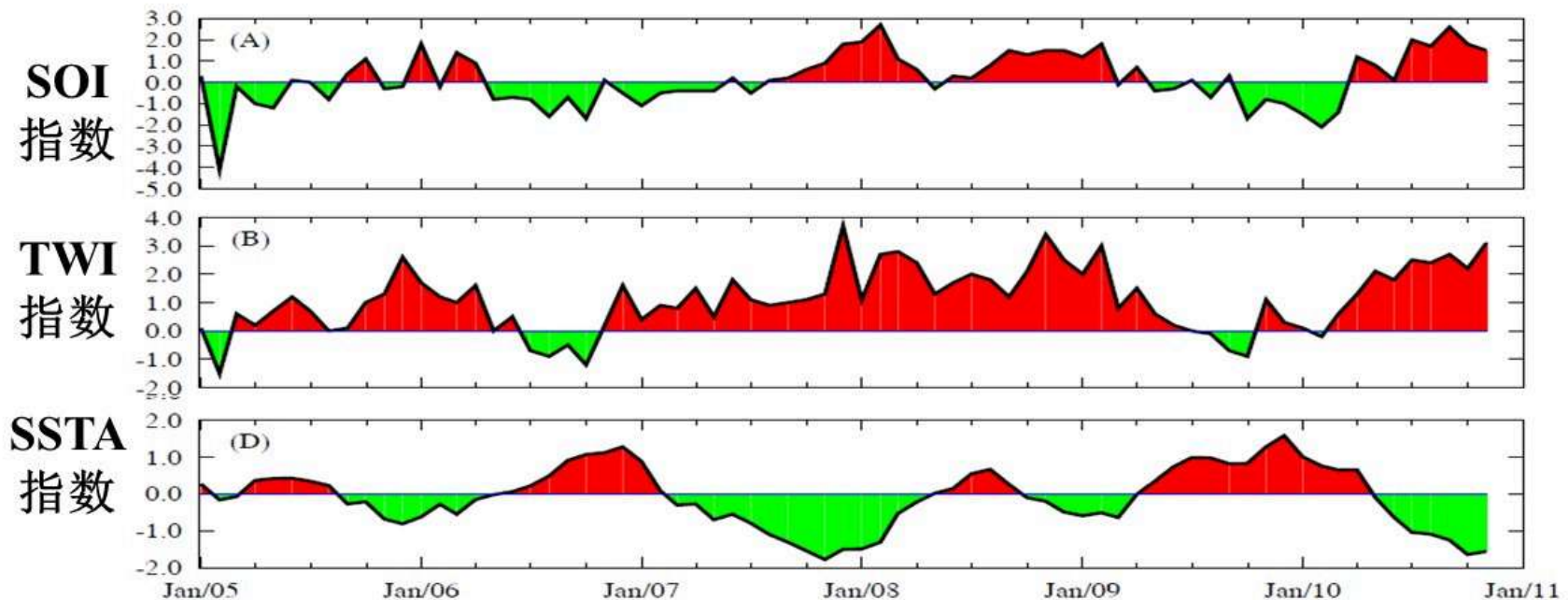
二、环流变异与气候——ENSO事件

4、TWI 指数：

TWI = Trade Wind Index, 信风指数

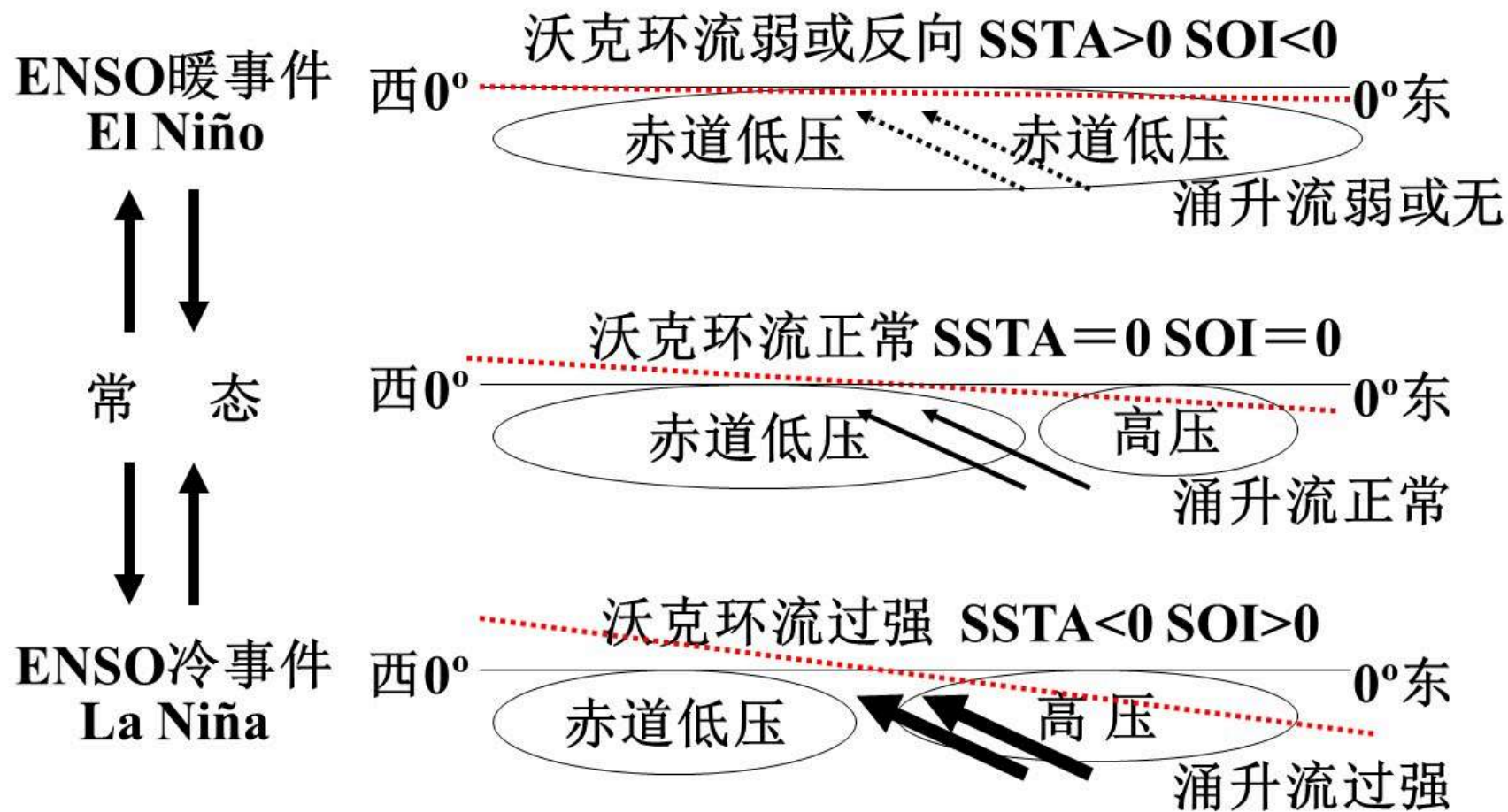
➤ **TWI > 0**, 赤道东南信风较为强劲→相应 **SOI > 0** **SSTA < 0**

➤ **TWI < 0**, 赤道东南信风较为衰弱→相应 **SOI < 0** **SSTA > 0**



第三节 气候形成的环流因子

二、环流变异与气候——ENSO事件

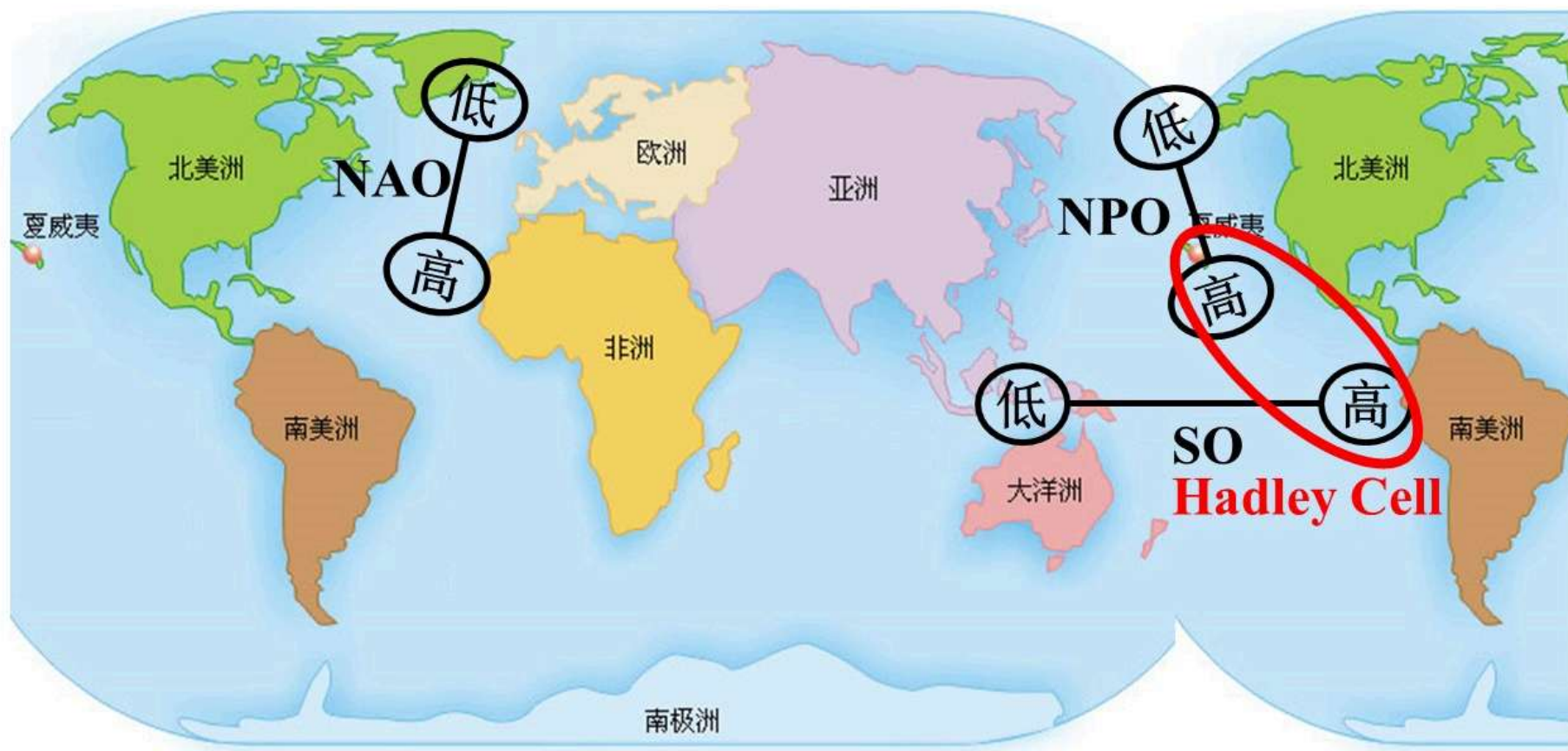


第三节 气候形成的环流因子

二、环流变异与气候——ENSO事件

5、涛动周期的建立——哈德莱环流的调节作用：

三大涛动：北大西洋涛动；北太平洋涛动；南方涛动



第三节 气候形成的环流因子

二、环流变异与气候——ENSO事件

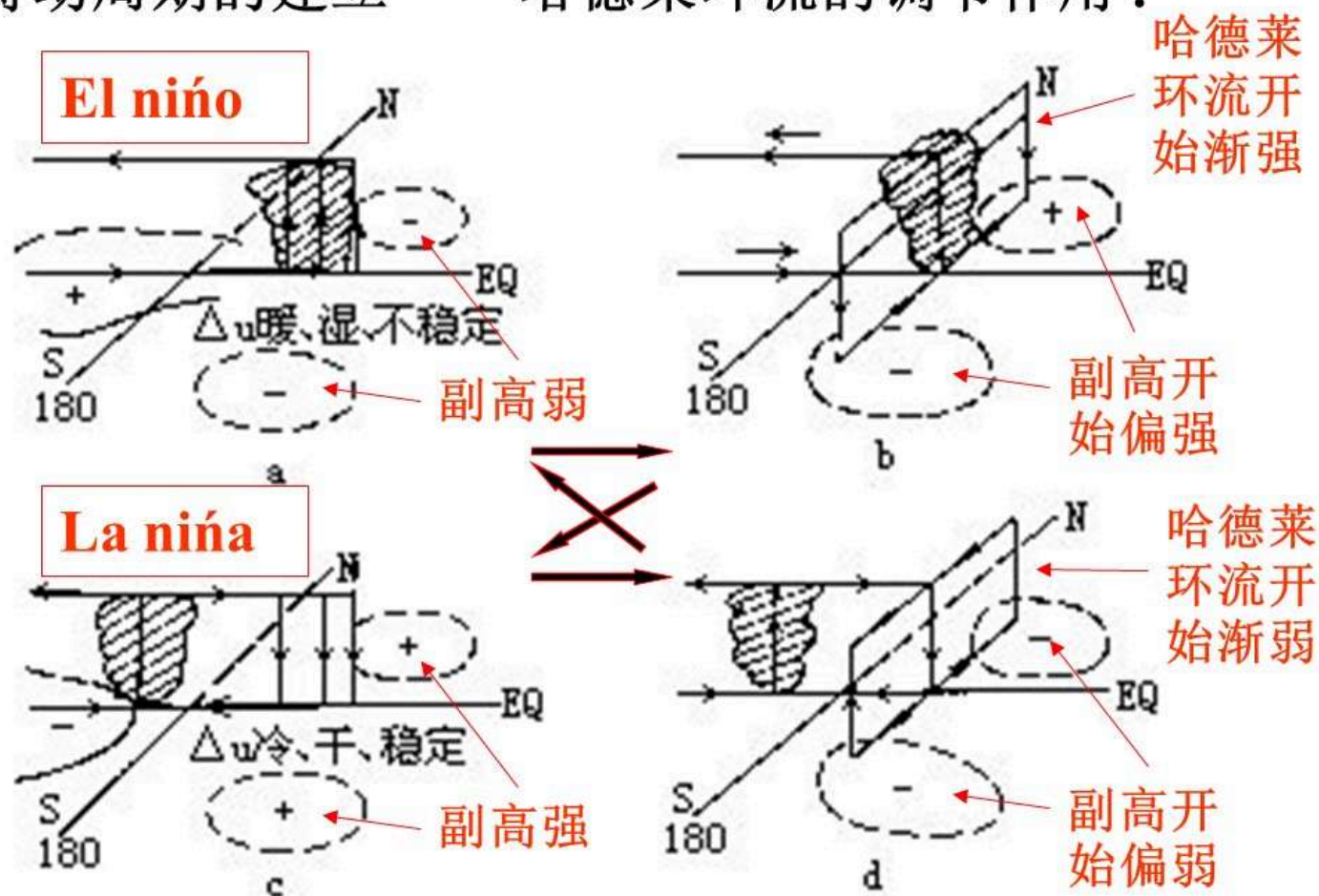
5、涛动周期的建立——哈德莱环流的调节作用：

- 当东太平洋赤道海温偏高、东南信风偏弱、**SOI** 为负时（厄尔尼诺）——东太平洋赤道低压渐强 → 哈德莱环流渐强 → 导致副高强度渐强；副高增强后 → 东南信风开始渐强、厄尔尼诺程度开始减弱
- 当东太平洋赤道海温偏低、东南信风偏强、**SOI** 为正时（拉尼娜）——东太平洋赤道低压渐弱 → 哈德莱环流减弱 → 导致副高强度减弱；副高减弱后 → 东南信风开始减弱、拉尼娜的程度开始减弱

第三节 气候形成的环流因子

二、环流变异与气候——ENSO事件

5、涛动周期的建立——哈德莱环流的调节作用：



第三节 气候形成的环流因子

二、环流变异与气候—— ENSO事件

6、 ENSO事件对气候的影响：



第三节 气候形成的环流因子

二、环流变异与气候——ENSO事件

	El nino	正常	La nina
SSTA	异常偏高（正）	—	异常偏低（负）
SOI	偏低（负）	—	偏低（正）
TWI	偏低（信风弱）	—	偏高（信风强）
赤道太平洋东海水 斜温层	增厚	—	减薄
赤道太平洋东海水 冷水涌升流	偏弱	—	偏强
北太平洋副高强度	偏弱（转向偏强）	—	偏强（转向偏弱）
哈德莱环流强度	偏弱（转向偏强）	—	偏强（转向偏强）
气候影响	“东雨西干”	“东干西雨”	“东旱西涝”

单选题 1分

沃克环流的直接驱动力是：

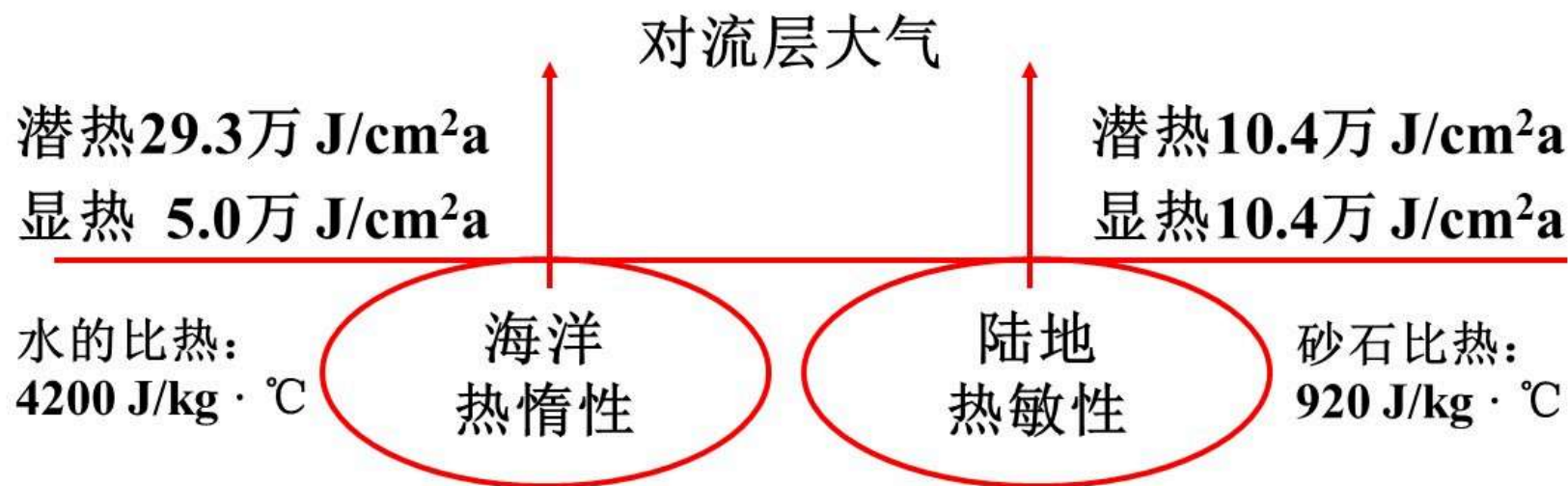
- ☒ A 赤道太平洋东西向海面水温差异
- ☐ B 青藏高原的热力作用
- ☐ C 南极冰盖的冷源效应
- ☐ D 北大西洋温盐环流

第六章 气候的形成

第四节 海陆分布对气候的影响

一、海陆分布与气温

相同天文辐射量下，海洋和陆地的增温与冷却差别巨大



北半球——海洋占 61%，陆地占 39% → 陆地影响较大

南半球——海洋占 81%，陆地占 19% → 海洋影响较大

第四节 海陆分布对气候的影响

一、海陆分布与气温

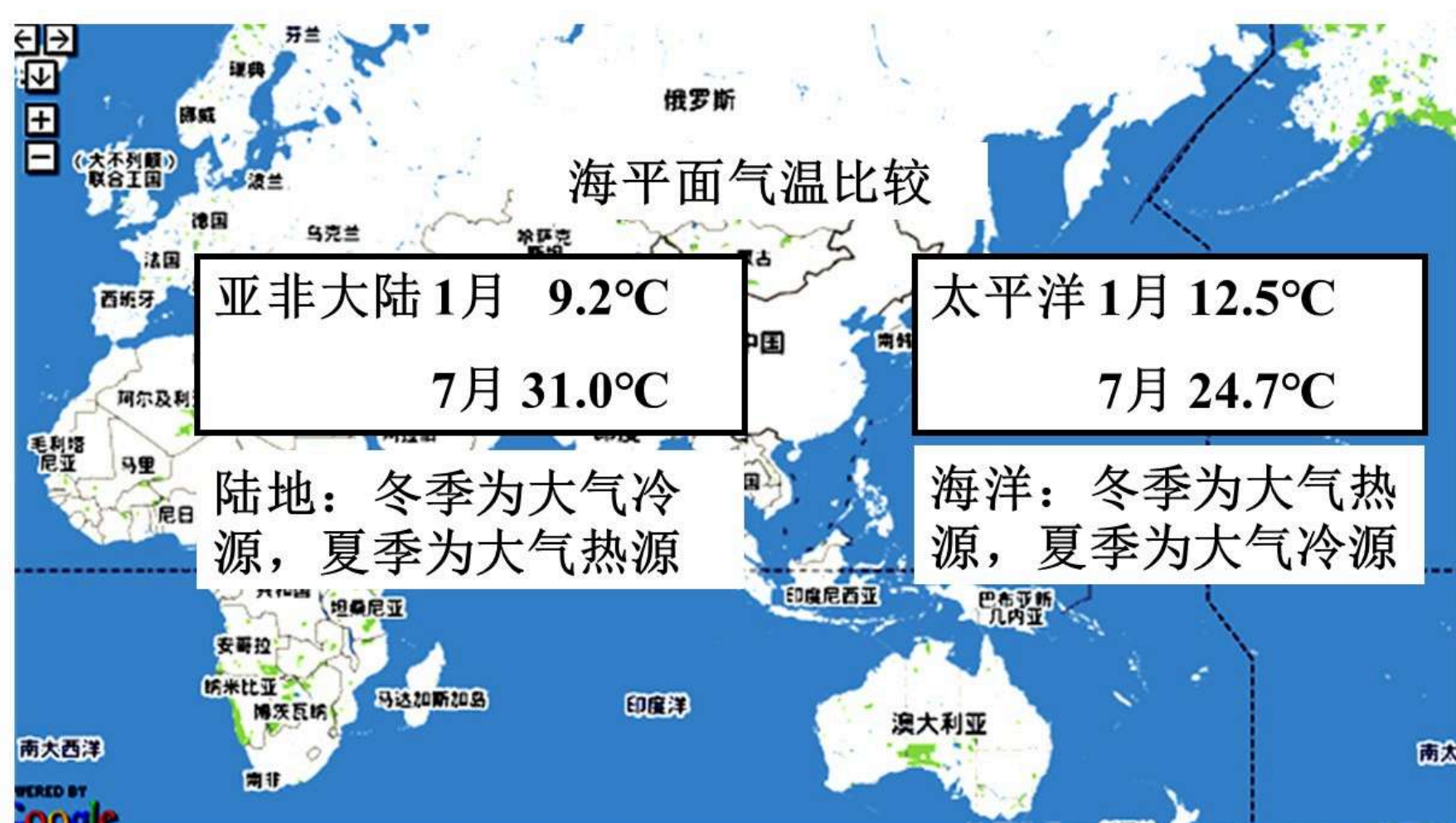
1、海洋和陆地的热交换差异：



第四节 海陆分布对气候的影响

一、海陆分布与气温

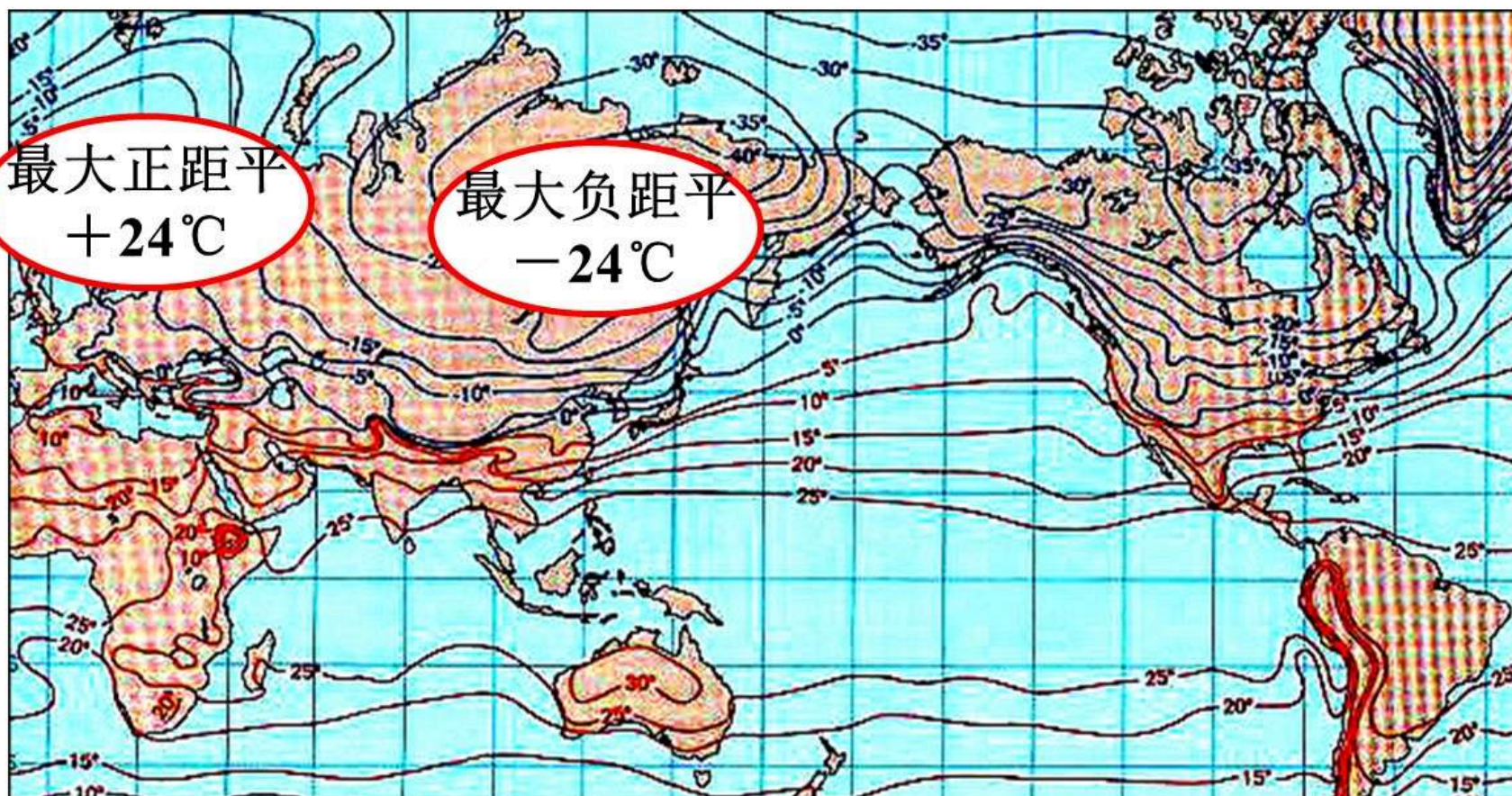
2、海洋和陆地的气温比较：



第四节 海陆分布对气候的影响

一、海陆分布与气温

2、海洋和陆地的气温比较：

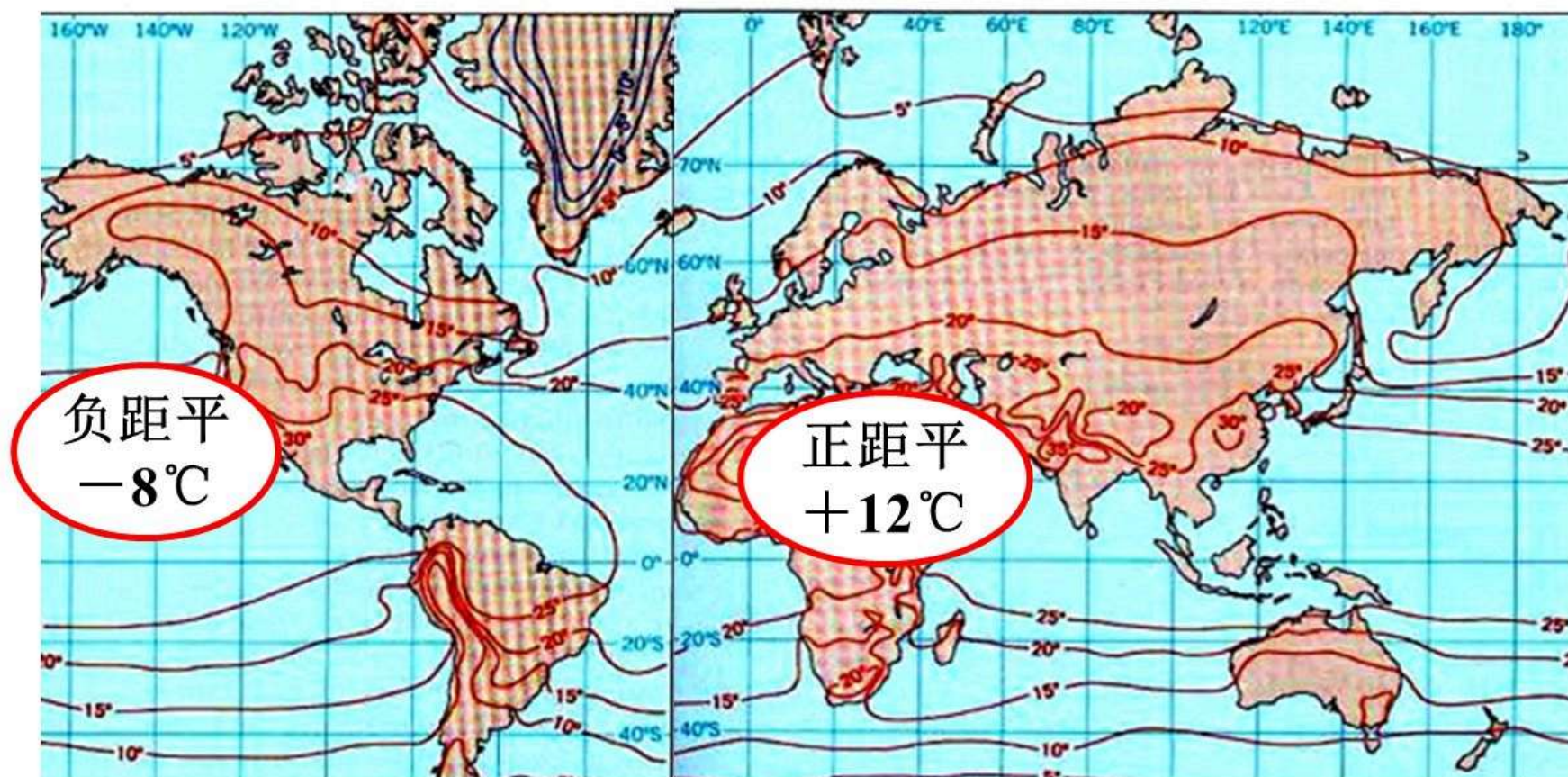


北半球中高纬度大陆西岸与大陆内部1月气温相差 50°C

第四节 海陆分布对气候的影响

一、海陆分布与气温

2、海洋和陆地的气温比较：



副热带大陆内部与大陆西岸7月气温相差约 20°C

第四节 海陆分布对气候的影响

一、海陆分布与气温

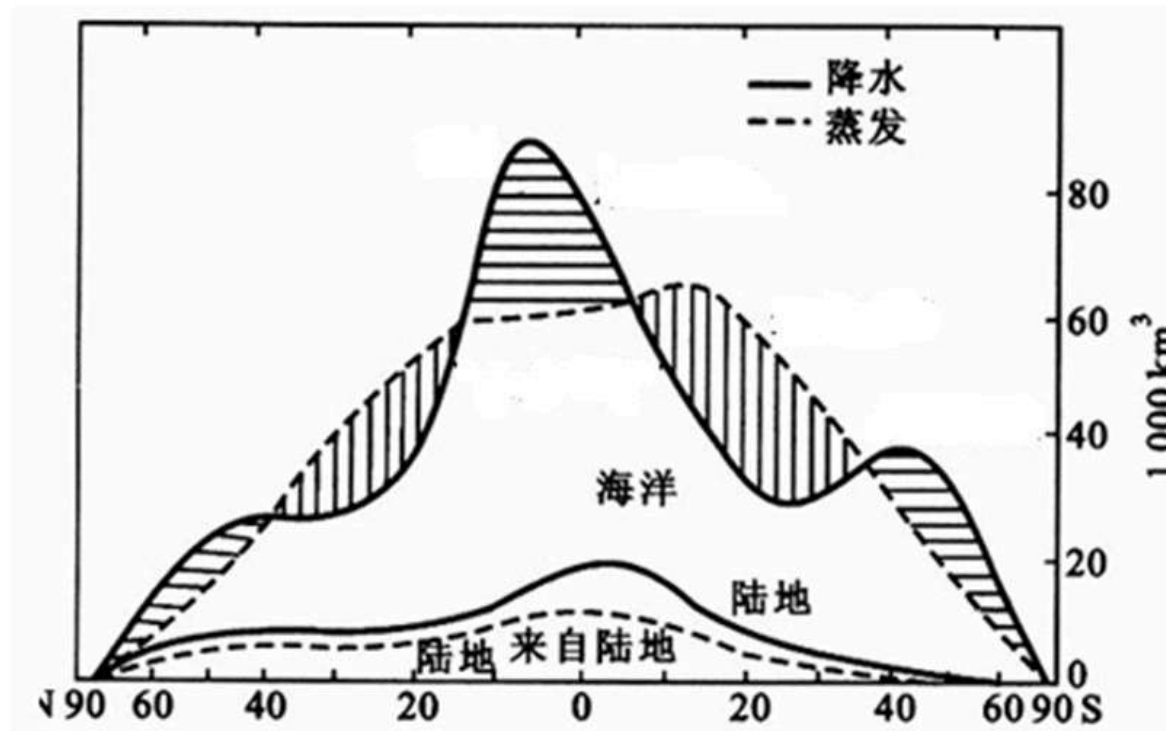
2、海洋和陆地的气温比较：

- 受海陆热力差异影响，冬季，高纬地区海陆气温差异最大；夏季，副热带地区海陆差异最大
- 全球看，北半球陆地面积较大，受海陆分布对气温的影响，北半球冬季比南半球冬季较冷、夏季则较热

对比：“仅考虑日地距离导致的天文辐射量差异，北半球夏季较南半球凉，冬季较南半球暖”？

第四节 海陆分布对气候的影响

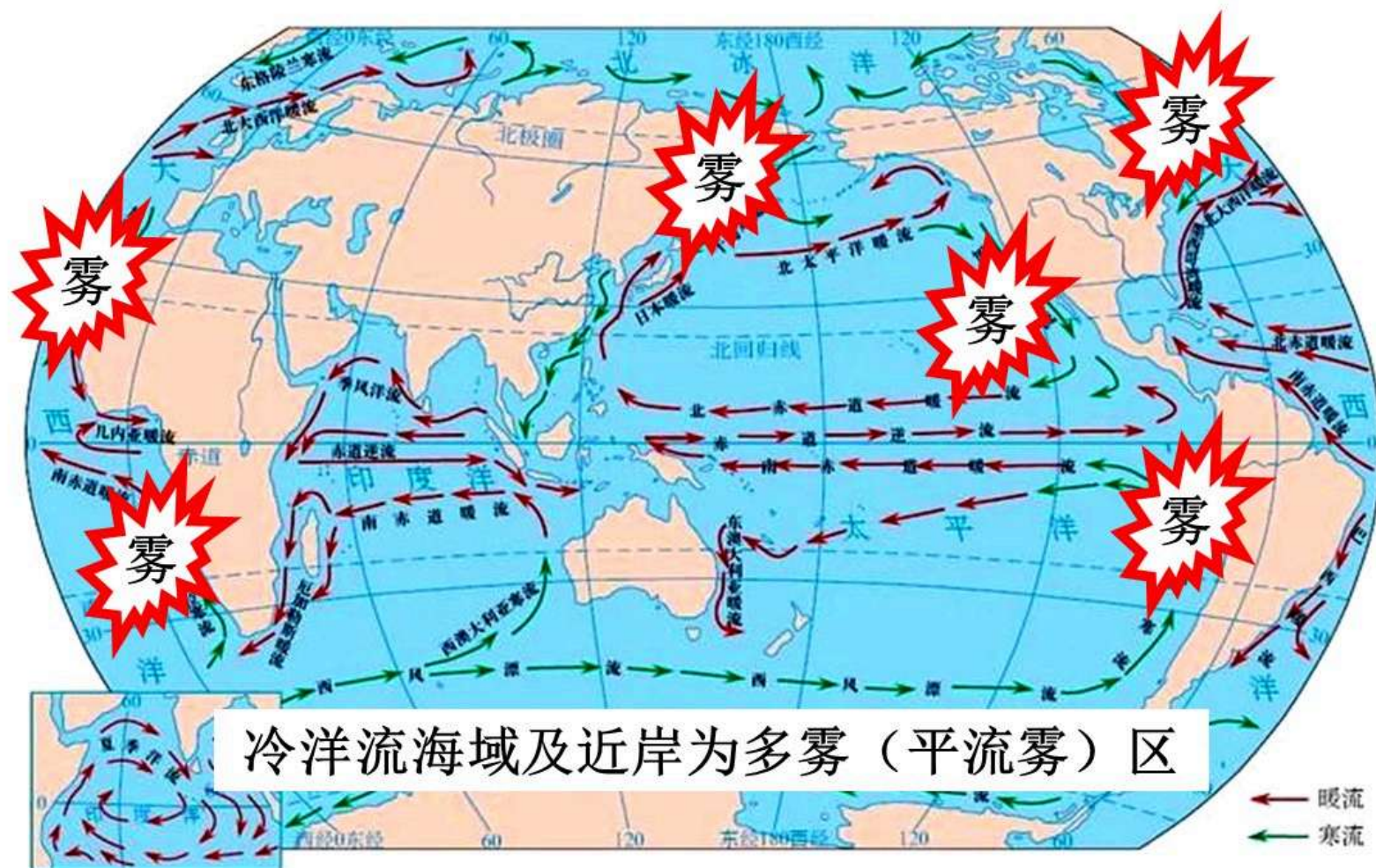
二、海陆分布与大气水分



- 北半球冬季：亚非大陆湿度最小，大洋湿度较高
- 北半球夏季：东亚、南亚湿度最大，太平洋为相对干区

第四节 海陆分布对气候的影响

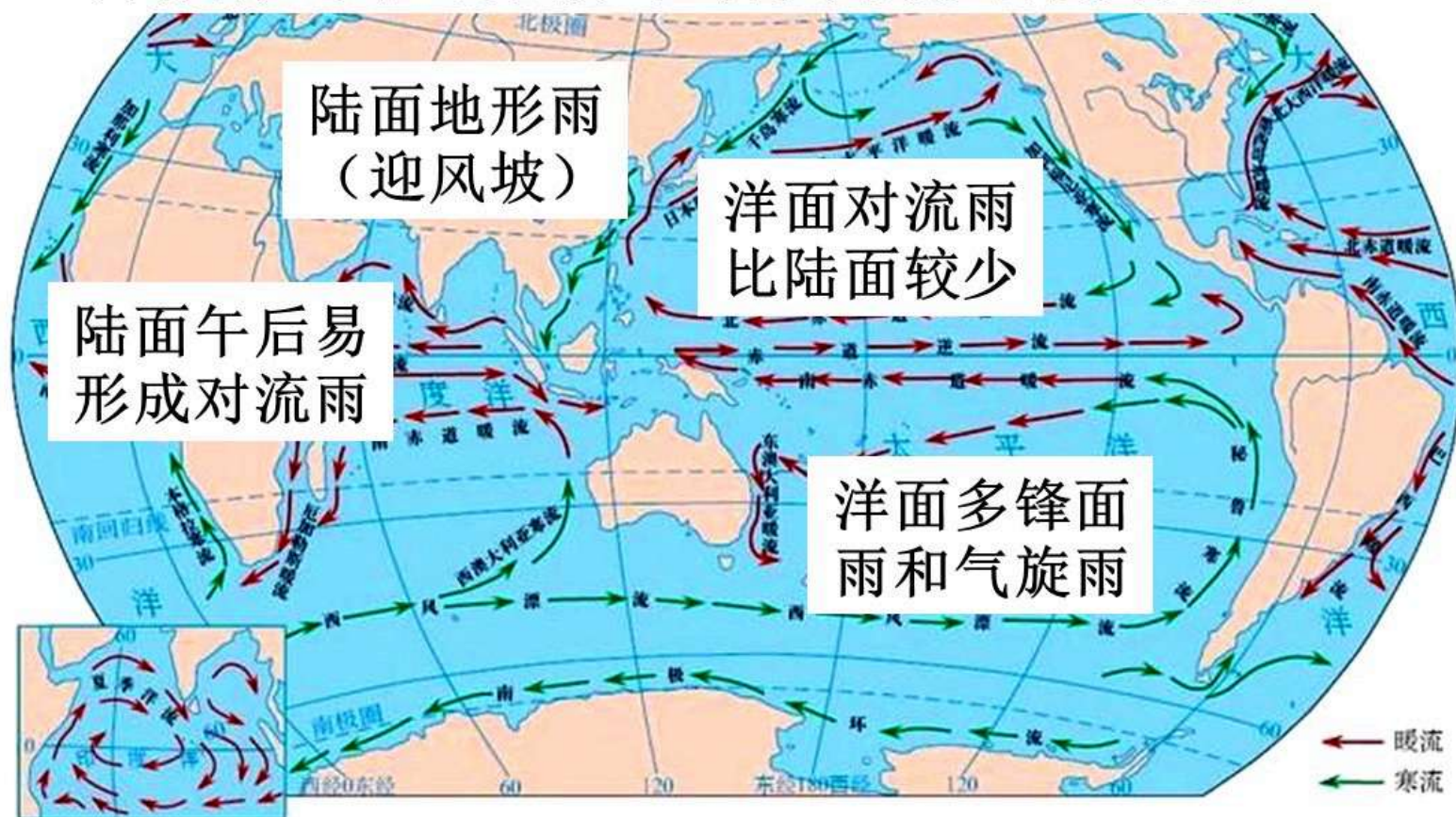
二、海陆分布与大气水分



第四节 海陆分布对气候的影响

二、海陆分布与大气水分

海洋表面大气水汽含量多，但形成降水还需气流抬升作用，因此海陆分布对降水的影响较为复杂



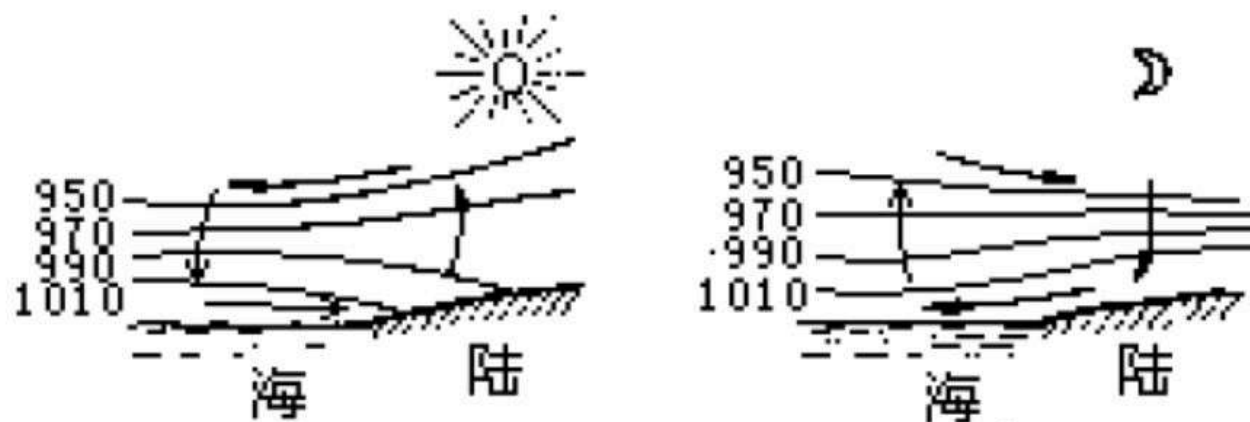
第四节 海陆分布对气候的影响

三、海陆分布与周期性风系

1、海陆风：

- 热力环流——陆地与海洋的热力差异→导致温度梯度→导致气压梯度→导致气流形成与变化
- 尺度：水平尺度 **20~50 km**；垂直高度 **1~2 km**

上午9~10时后，陆热海冷（温差出现），地表海风渐起，午后最强；夜间21~22时后，陆冷海热（温差倒置），地表陆风渐起，子夜后最强

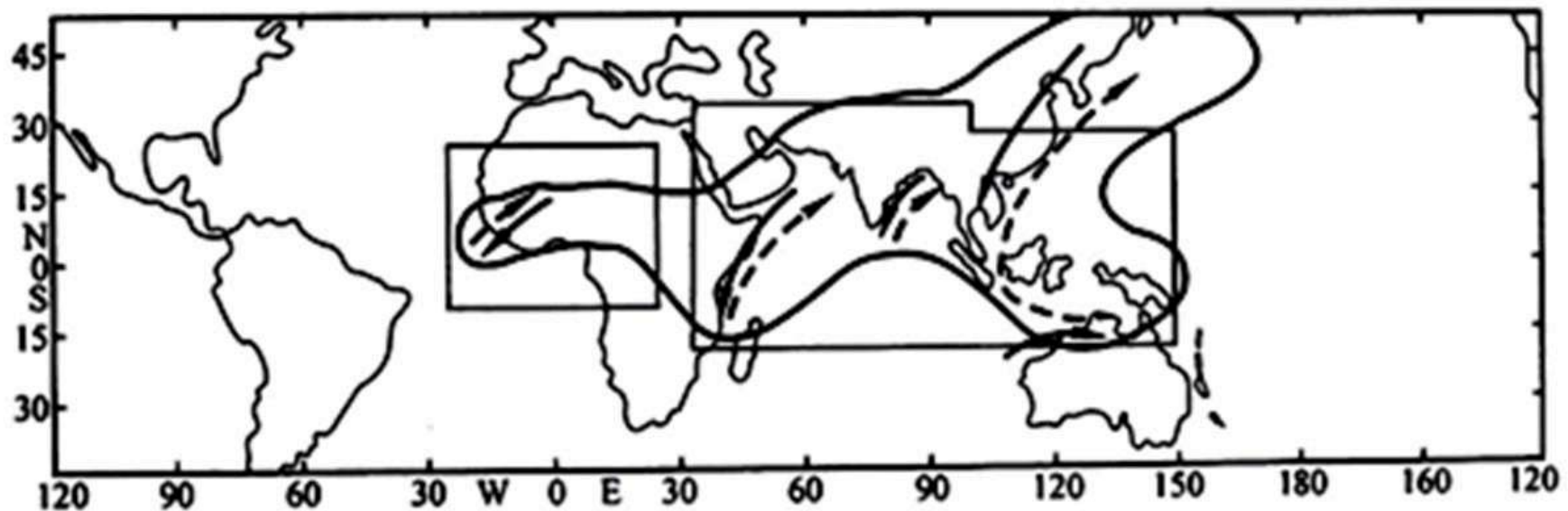


第四节 海陆分布对气候的影响

三、海陆分布与周期性风系

2、季风：

- 季风指标 —— 1 月与 7 月的盛行风风向变移至少有 120° ，1 月与 7 月盛行风向的频率分别超过 40% ；1 月或 7 月中至少一个月的盛行风平均风速大于 3 m/s
- 成因 —— 海陆热力差异 + 气压带移动 + 地形影响



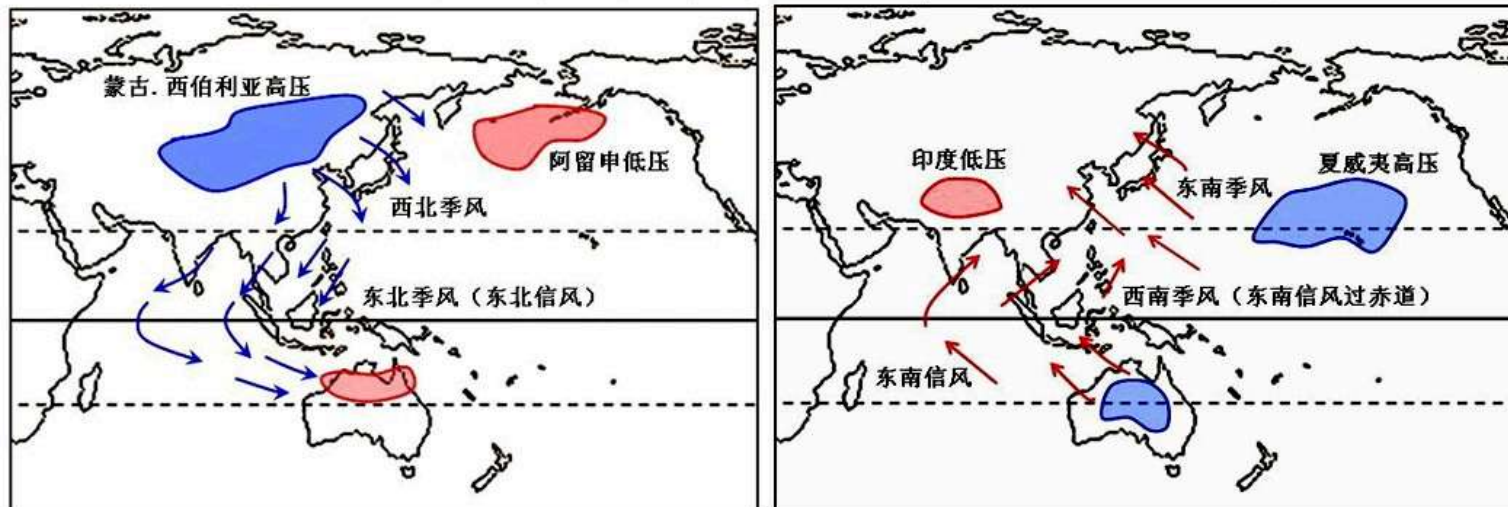
第四节 海陆分布对气候的影响

三、海陆分布与周期性风系

2、季风：

1) 南亚季风 —— 南亚（印度半岛、东南半岛及中国西南），主要由气压带（风带）的季节移动所致，同时有海陆热力差异和地形因素的影响

2) 东亚季风 —— 东亚（中国南海至西北太平洋沿岸地区：中南半岛东岸、中国东部和南部、菲律宾群岛、台湾、琉球群岛、日本）地区，热力环流



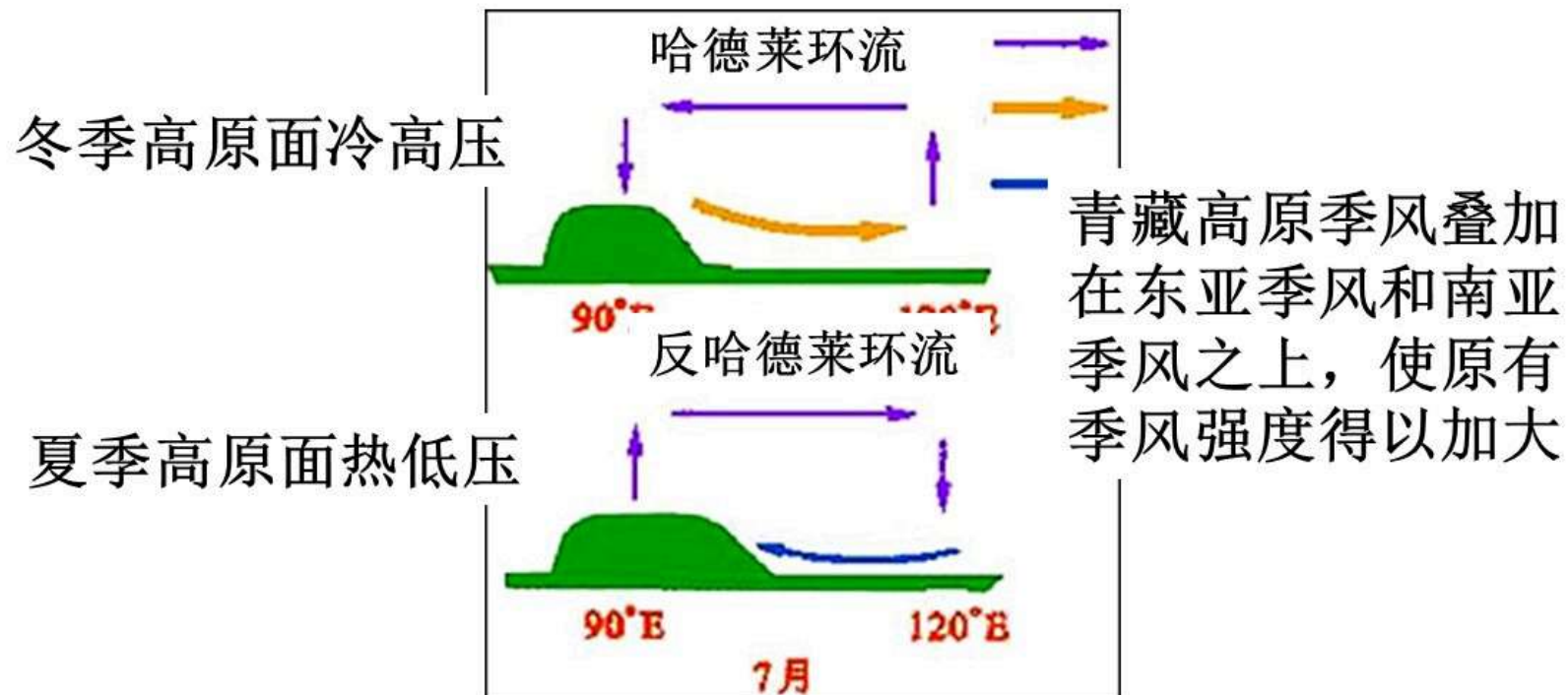
第四节 海陆分布对气候的影响

三、海陆分布与周期性风系

2、季风：

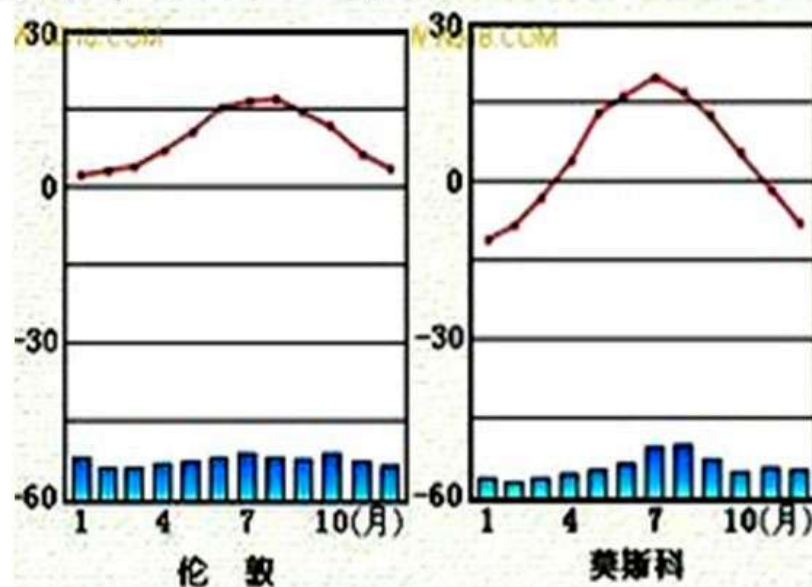
3) 高原季风

冬季原面出现冷高压、气流由高原向四周辐散；夏季原面出现热低压、气流从四周向高原辐合，如此形成热力环流季风



第四节 海陆分布对气候的影响

四、海洋性气候和大陆性气候



	气温日较差	气温年较差	年温相时	春秋温差	大陆度
海洋性气候	小	小	2月最高 8月最低	春来迟、夏去迟 $T_{4月} < T_{10月}$	小
大陆性气候	大	大	1月最高 7月最低	春来速、夏去速 $T_{4月} > T_{10月}$	大

第四节 海陆分布对气候的影响

四、海洋性气候和大陆性气候

大陆度——大陆度指数，气候受大陆影响的程度

➤ 以气温年较差为基础计算 $K = \frac{A}{\sin \varphi}$ 或 $K = \frac{1.7A}{\sin \varphi} - 20.4$

➤ 用 1 月、7 月温度距平值表征 $K_1 = \frac{A_{\max}^+ - A_i}{A_{\max}^+ - A_{\max}^-} \cdot 100\%$

$$K_7 = \frac{A_i - A_{\max}^-}{A_{\max}^+ - A_{\max}^-} \cdot 100\%$$

➤ 用气团出现频率计算 $K = \frac{C}{M}$ 大陆性气团出现频率
海洋性气团出现频率

第四节 海陆分布对气候的影响

四、海洋性气候和大陆性气候

亚欧大陆自西向东平均气温和降水变化：



- 气温年较差从沿海向内陆增大：凡伦西亚 7.9°C ，伊尔库茨克 38.1°C ；气温日较差亦从沿海向内陆增大
- 气温相时从沿海向内陆落后：凡伦西亚为“冷2月/热8月”，伊尔库茨克为“冷1月/热7月”
- 春温与秋温比差从沿海向内陆变化：凡伦西亚 $T_{4\text{月}} < T_{10\text{月}}$ ，伊尔库茨克 $T_{4\text{月}} > T_{10\text{月}}$
- 降水量从沿海向内陆增大，降水季节性分布差异增大

第五节 地形、地面特征与气候

一、地形与气温

1、高大地形的影响

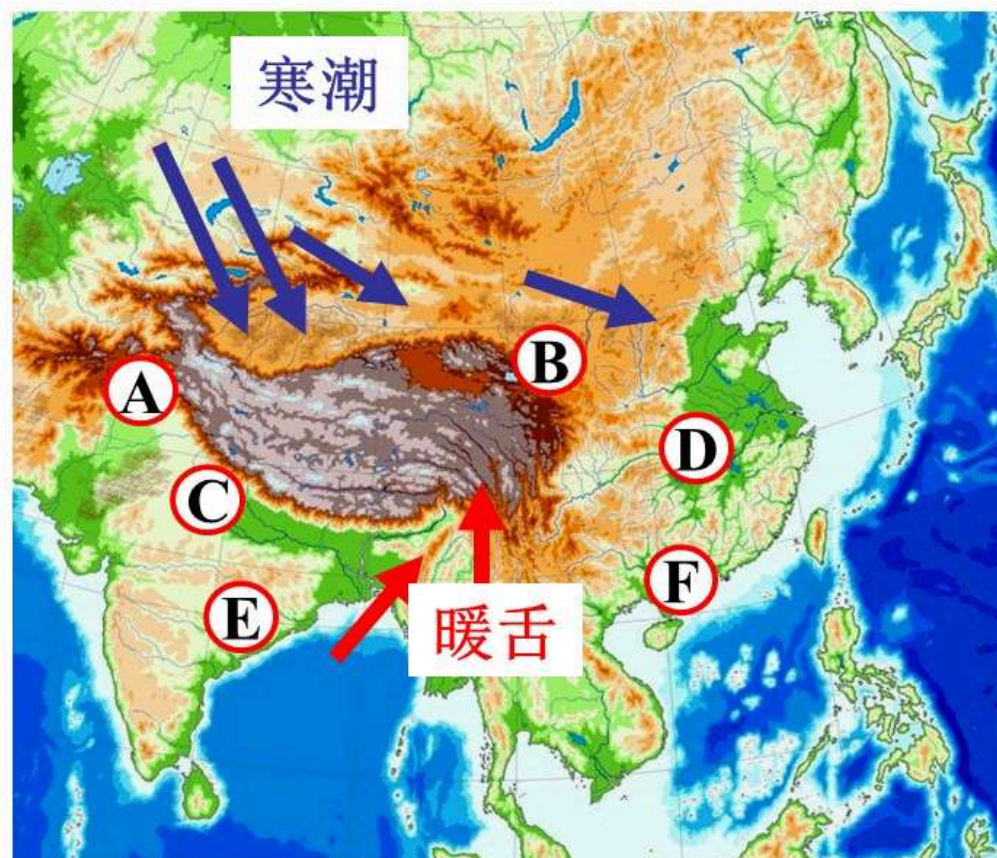
- 动力作用 —— 机械阻挡抬升作用：大气运动发生停滞、分流、绕行等变化，改变气温地域分布
- 热力作用 —— 高地面与同高度自由大气相比有热力性质差异：冬季高地面快速降温、夏季迅速增温，冬季高地面是相对冷源、从周围大气吸取热量，夏季是相对热源、向周围大气释放热量，改变原有自由大气上的气温分布状况

第五节 地形、地面特征与气候

一、地形与气温

1、高大地形的影响

➤ 青藏高原对气温的动力作用影响



第五节 地形、地面特征与气候

一、地形与气温

1、高大地形的影响

➤ 青藏高原对气温的动力作用影响

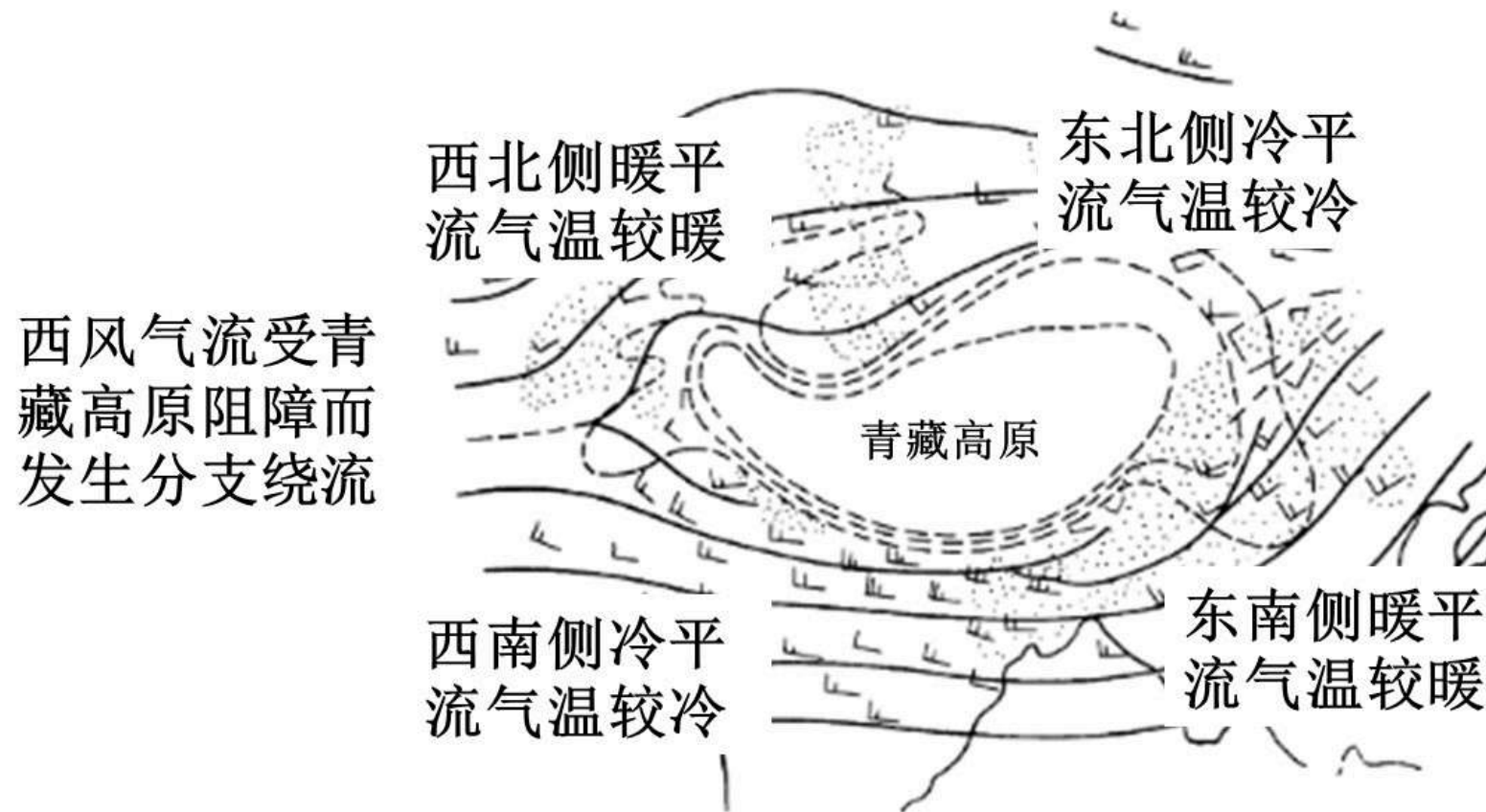


图3.23 冬季青藏高原500hPa气流 (选自朱乾根等, 1992)

第五节 地形、地面特征与气候

一、地形与气温

1、高大地形的影响

➤ 青藏高原对气温的动力作用影响

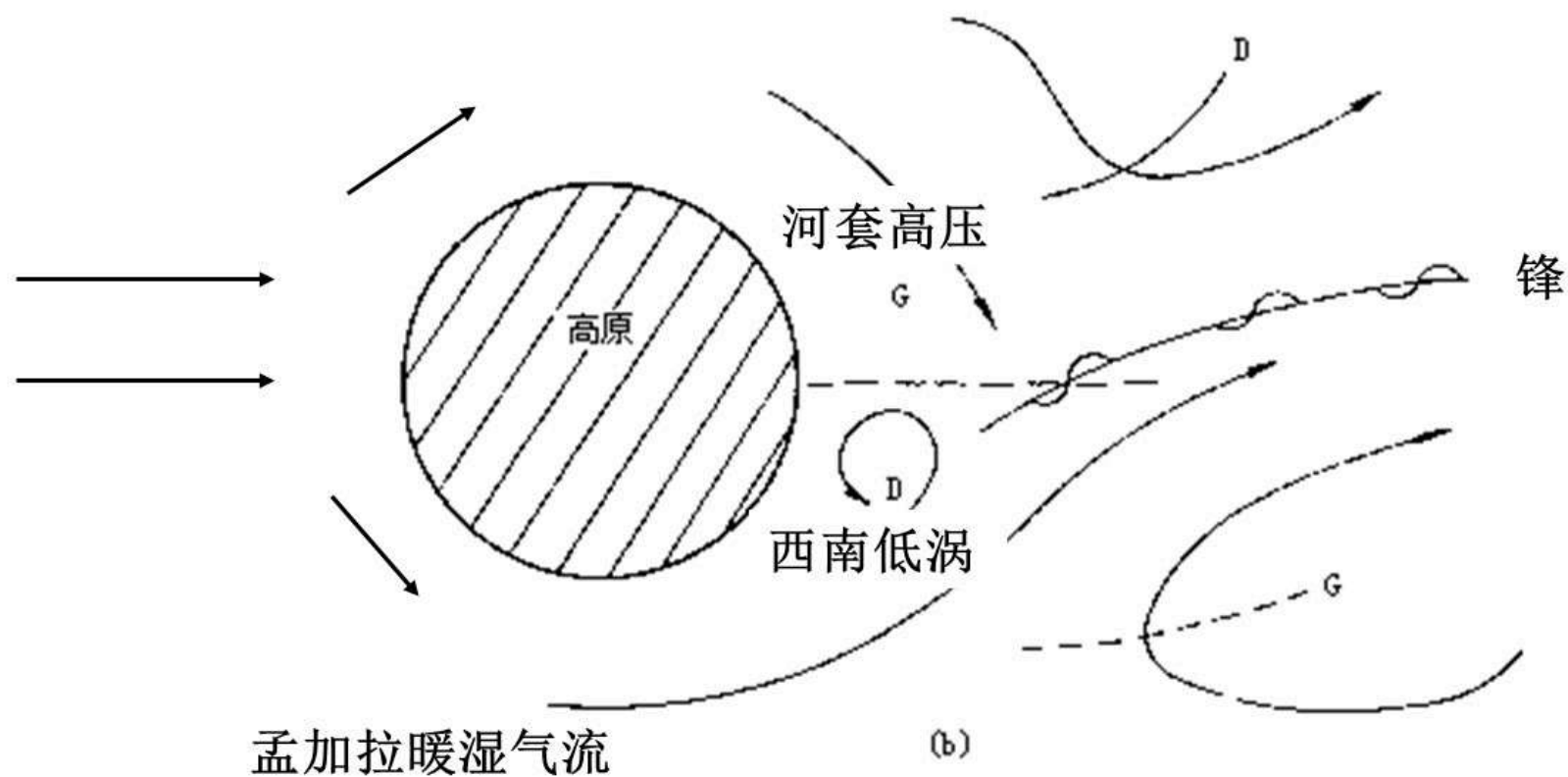


图3.24 绕流气流 (选自钱维宏等, 1996)

第五节 地形、地面特征与气候

一、地形与气温

1、高大地形的影响

➤ 青藏高原对气温的热力作用影响

	月份	高原向大气输送的热量 $\text{J}/\text{cm}^2\text{d}$
冷源	1	-615.5
	2	-368.4
热源	3	184.2
	4	498.2
	5	757.8
	6	866.7
	7	850.0
	8	644.8
	9	422.9
冷源	10	-37.7
	11	-410.3
	12	-636.4
	年平均	184.2

总体看全年为大气的热源

➤ 海拔高，大气对太阳辐射损失小

➤ 温度低，地气长波辐射损失小

➤ 南部降水多，潜热释放大

第五节 地形、地面特征与气候

一、地形与气温

1、高大地形的影响

- 青藏高原原面气温特点
 - 年均温低：比同纬度东部平原地区低 $18^{\circ}\text{C}\sim 20^{\circ}\text{C}$
 - 年较差和日较差大：白天接受强太阳辐射、夜间释放强地面辐射，气温波动剧烈；年较差比同纬度东部平原的较小、比同高度自由大气的较大
 - 气温季节变化大，春温大于秋温：大陆性因素控制

第五节 地形、地面特征与气候

一、地形与气温

2、中小地形的影响

- 坡地方位——影响日照和辐射状况，导致地温和气温的差异。如南坡接受日照强，气温高
- 地形凹凸——凸起地形气温日较差、年较差均小、凹陷地形气温日较差、年较差均较大，冬季最明显
- 地势高度——通常气温随海拔高度增大而下降，我国的山地气温递减率是夏季大、冬季小

第五节 地形、地面特征与气候

一、地形与气温

2、中小地形的影响

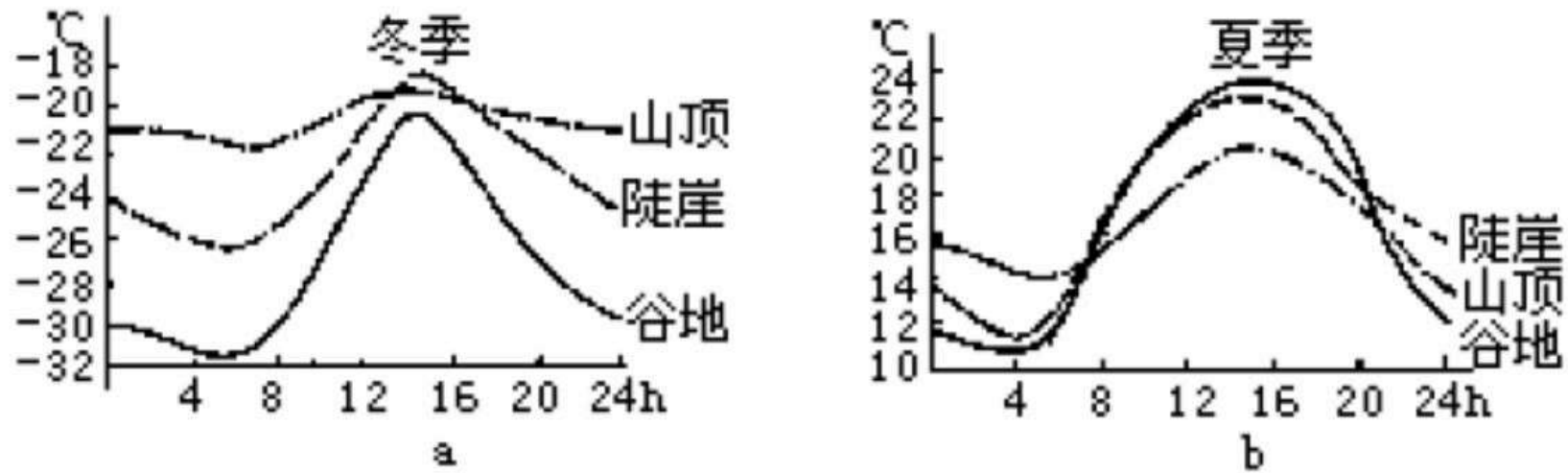


图 6·28 不同地形的气温日变化（黑龙江）

第五节 地形、地面特征与气候

二、地形与水分

1、对降水形成的影响——促进作用

- 原发性的——原大气层结状况为对流性不稳定和条件性不稳定时，地形抬升促进对流
- 加强型的——原低压系统或锋面受地形阻碍而移动速度缓慢，导致降水过程延长、强度增大
- 间接抬升型——地形约束下气流辐合而抬升，凝结致雨；气流平流至崎岖地表，因摩擦力作用产生湍流，形成小尺度降水
- 热力抬升型——山地不同坡向接受太阳辐射量的差异、山地坡面近地表大气与同高度大气增热速度差异等，产生热力对流，形成对流性降水

单选题 1分

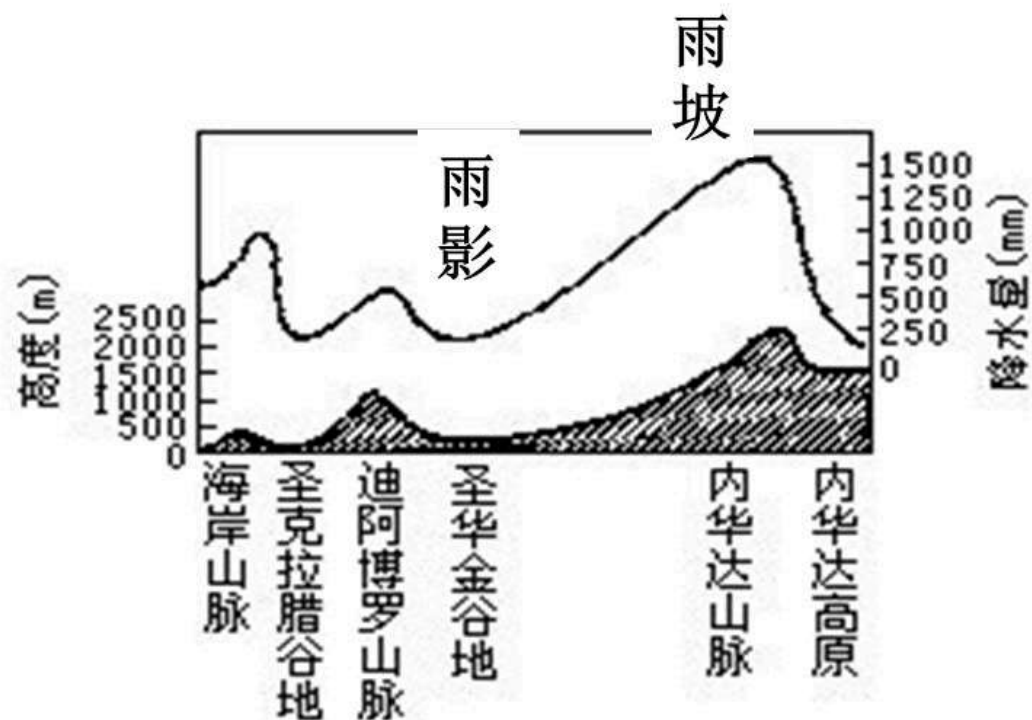
青藏高原对西风气流的动力阻挡，使其东北侧易出现：

- ☐ A 暖平流气温偏高
- ☐ B 冷平流气温偏低
- ☐ C 强烈上升运动
- ☐ D 持续暴雨

第五节 地形、地面特征与气候

二、地形与水分

1、对降水分布的影响



北加利福尼亚的年平均降水量与地形之间的关系

第五节 地形、地面特征与气候

二、地形与水分

1、对降水分布的影响

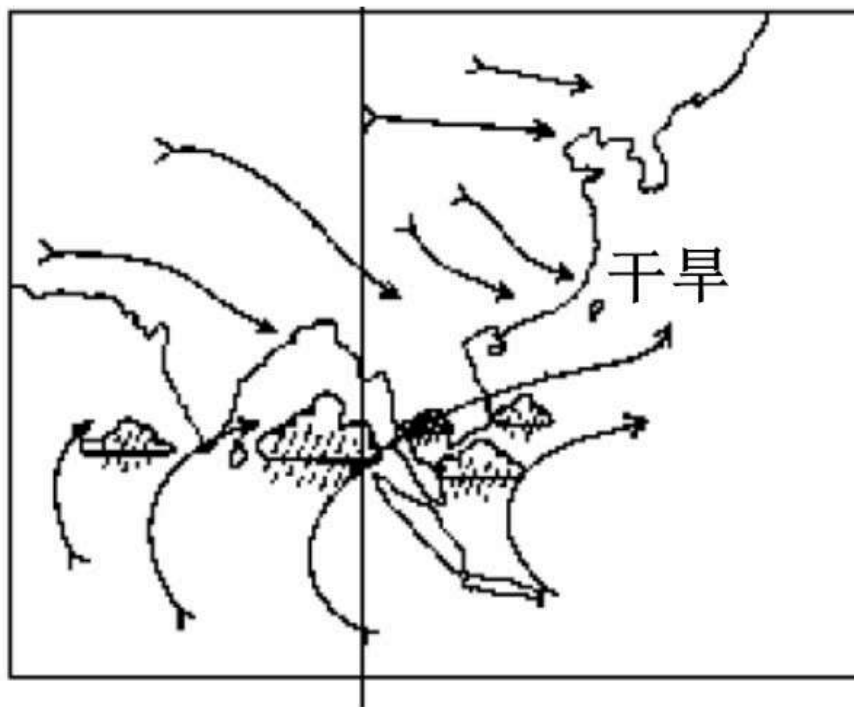


图 6·32 无青藏高原时的东亚气候

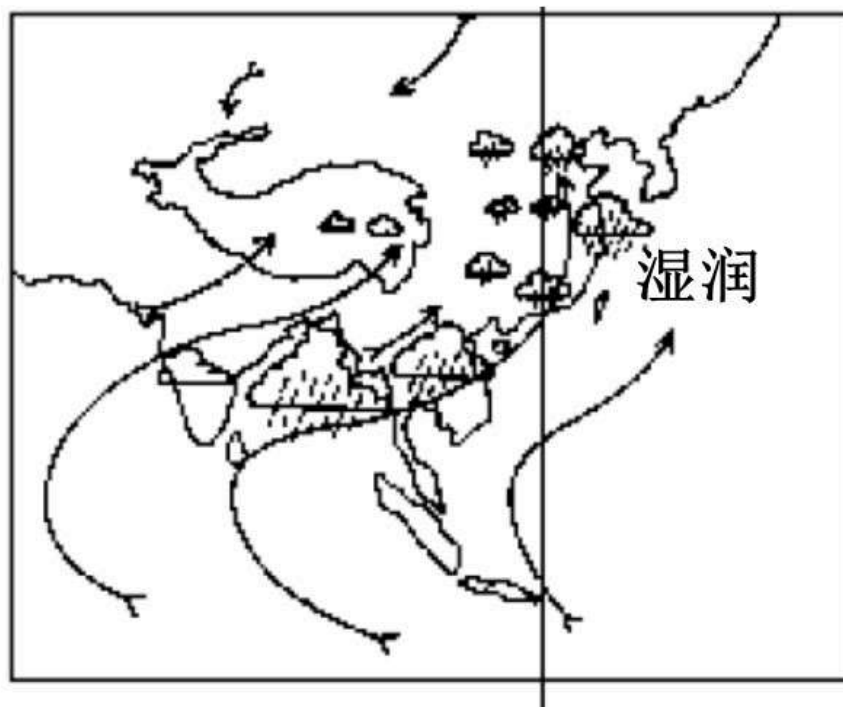


图 6·33 有青藏高原时的东亚气候

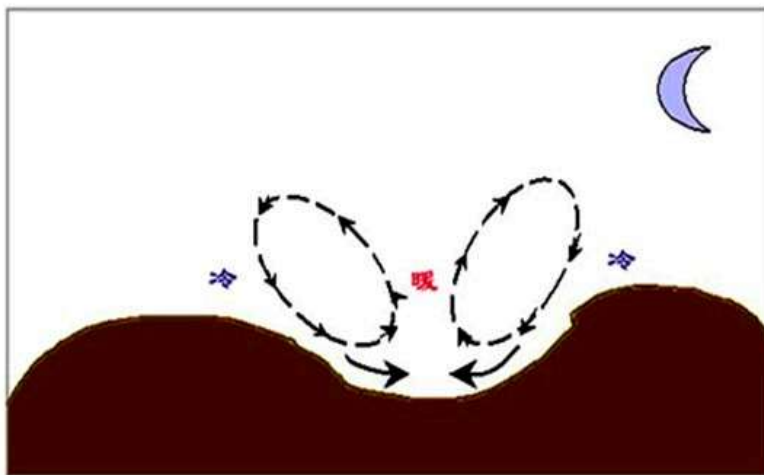
第五节 地形、地面特征与气候

三、地形与风系

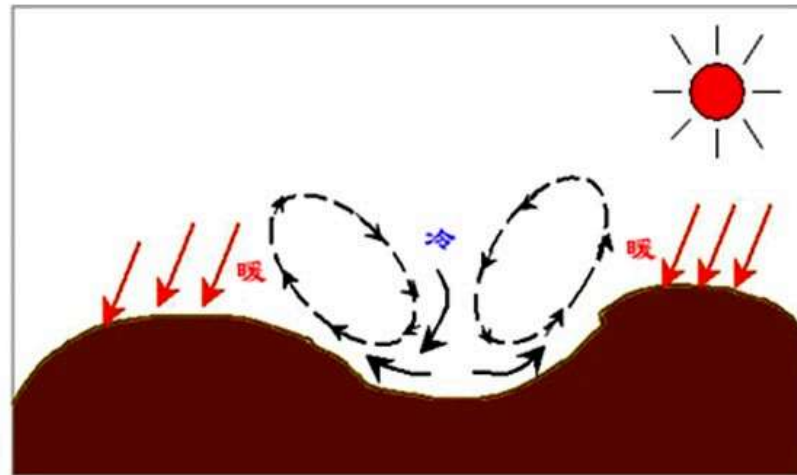
1、大尺度地形的影响 ➤ 形成自身的高原季风

➤ 干扰对流层下部风场

2、中小尺度地形的影响——山谷风、峡谷风、焚风



日落前1~2小时开始，
至凌晨最强；冬季较强



日出后2~3小时开始，
至午后最大；夏季较强

第五节 地形、地面特征与气候

四、地面特征与小气候

1、地面特征——地表覆盖物状况（土壤、岩石、植被）

2、小气候——在大范围气候区域内，由于局部地区的地形、植被、土壤性质、建筑群等以及人类（生物）活动的特殊性而形成的小范围的特殊气候。如农田小气候、森林小气候、城市小气候、住宅区小气候等

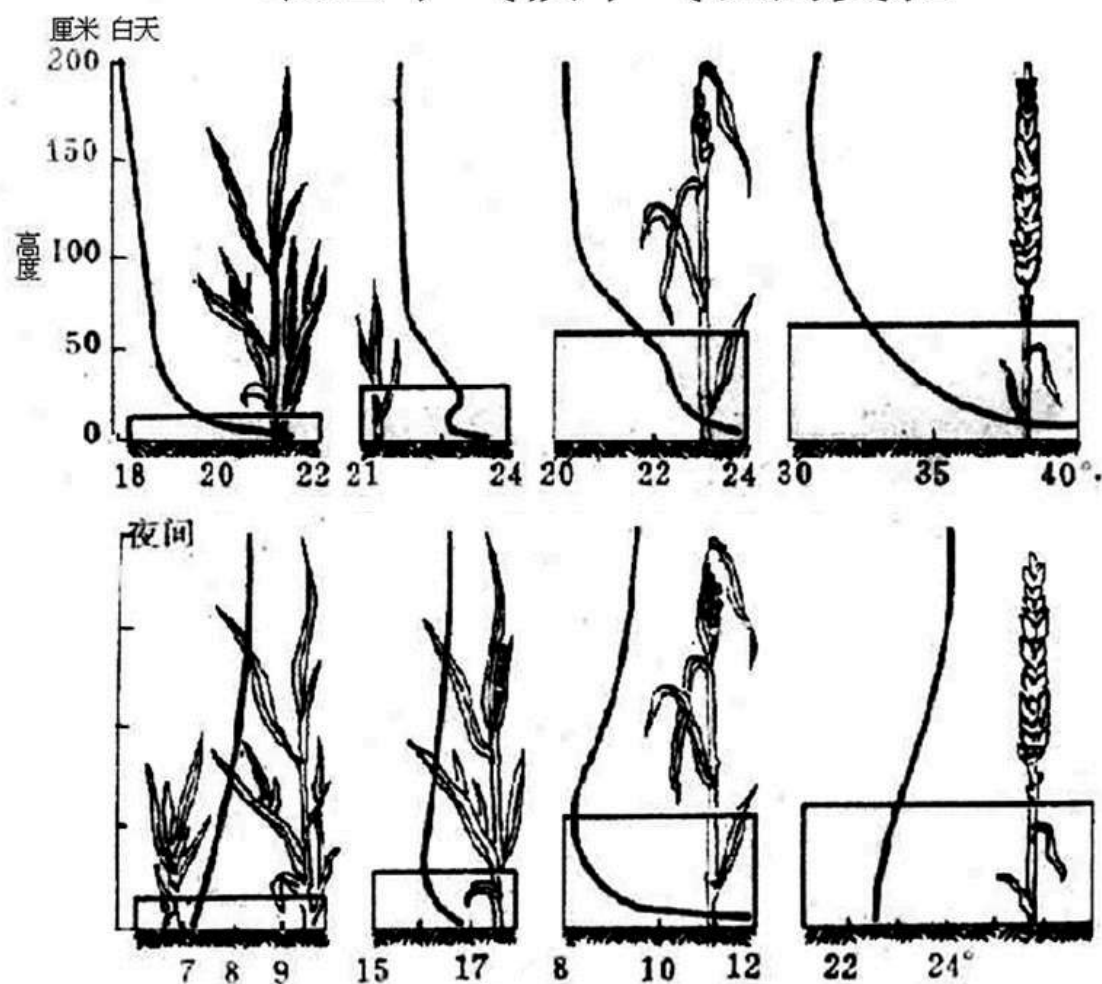
3、小气候的特征

- 范围小：铅直方向 $< 2 \sim 100$ 米；水平方向几 mm $\sim$ 几十 km
- 差别大：气象要素在水平和垂直方向上差异都很大
- 变化快：小气候的温度、湿度或风速随时间的变化都比大气快，具有脉动性
- 日变化剧烈：接近下垫面，温度、湿度、风速日变化越大
- 小气候规律较稳定：形成小气候的下垫面物理性质不变，小气候差异规律可维持

第五节 地形、地面特征与气候

四、地面特征与小气候

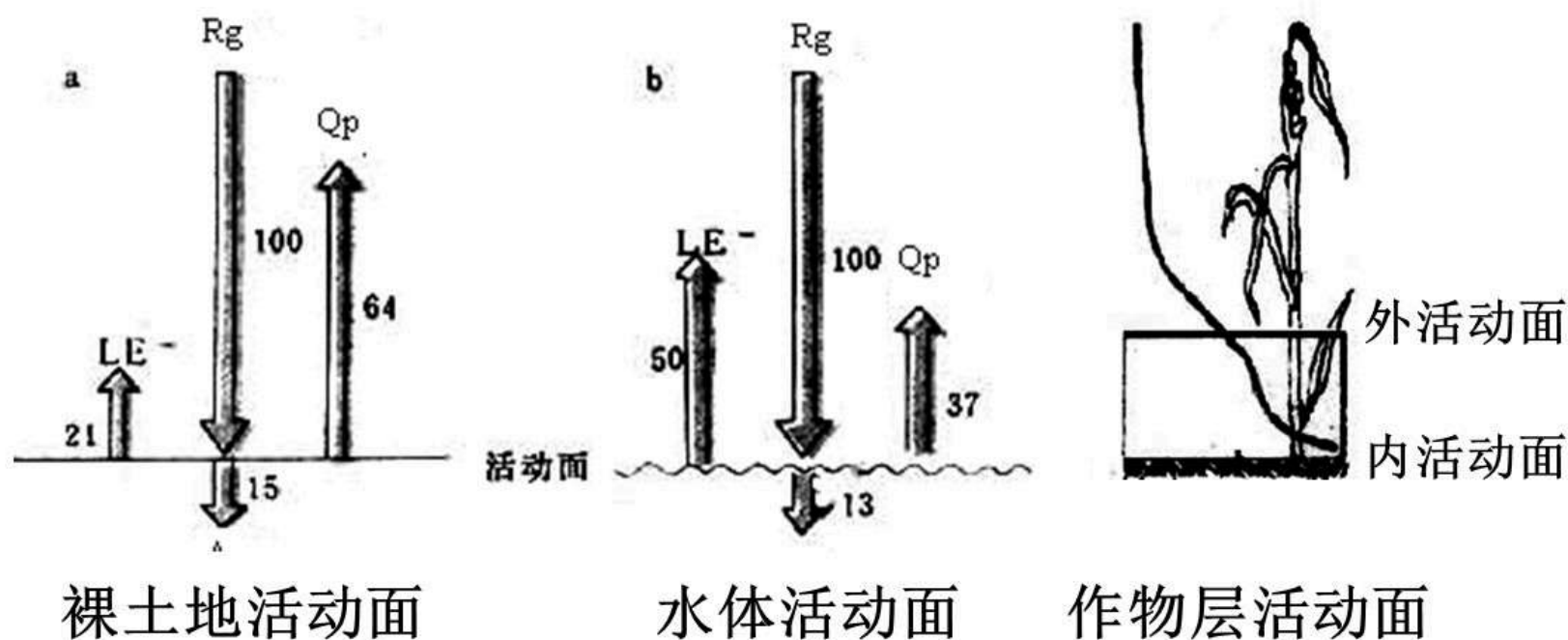
农田小气候中气温的变化



第五节 地形、地面特征与气候

四、地面特征与小气候

4、小气候的形成机制——活动面的辐射差额不同是主因
活动面：在辐射作用的吸热和放热影响下，物质层（包括气层、土层、水层、作物层等）热状况特征的表面



第五节 地形、地面特征与气候

四、地面特征与小气候

4、小气候的形成机制——活动面的辐射差额不同是主因

地面能量平衡方程： $R_g + LE + Q_p + A = 0$

R_g 为活动面的辐射差额： $R_g = (Q + q)(1 - a) - F$

直接辐射 Q 会因地面坡度、斜坡方位变化而不同

反射率 a 因土壤性质差异而不同（湿土的较干土的小）

有效辐射 F 因土壤性质差异而不同（湿土的较干土的小）

湿土获得净辐射能量比干土的多 → 本身增温、上下传热

→ 活动面辐射差额 R_g 差异是造成小气候差异基本因子

第五节 地形、地面特征与气候

四、地面特征与小气候

4、小气候的形成机制——活动面的辐射差额不同是主因

地面能量平衡方程： $R_g + LE + Q_p + A = 0$

Q_p 为活动面与近地大气的湍流显热交换量， LE 为潜热交换

➤ 白天土温比气温高，活动面向大气输送显热， Q_p 为负；
夜间土温比气温低，大气向土表输送显热， Q_p 为正；

➤ 湿润土壤和有植被覆盖的活动面释放潜热较多， LE 为负，活动面增温；干燥或裸露的活动面则释放潜热少， LE 或为正，活动面降温

➤ 贴近地面层湍流作用通常较弱，气温垂直差异较显著。

第五节 地形、地面特征与气候

四、地面特征与小气候

4、小气候的形成机制——活动面的辐射差额不同是主因

地面能量平衡方程： $R_g + LE + Q_p + A = 0$

A 为活动面通过土壤内部热交换向下层传递的热量，与土壤热容量和导温系数有关

表6 • 13 几种物质的导热系数 (λ) 和导温系数 (K)

土壤种类	干沙土	湿沙土	壤土	花岗岩	水(20 °C)	空气	冰
导热系数 (W/m °C)	0.1524	2.2572	0.1880	4.0546	0.6281	0.0209	2.1736
导温系数 (cm ² /s)	0.0013	0.012	0.0070	0.0190	0.0015	0.1610	0.0120

干沙土表层增温降温均快，气温日较差年较差均大，下层不变
湿沙土表层增温降温均慢，温度日较差年较差均小，下层变化

第五节 地形、地面特征与气候

四、地面特征与小气候

总之，小气候反映了地面特性对气候形成的重要影响。小气候机制可借正反馈过程对大区域气候变化产生影响

*例如：*副热带沙漠地区受 **Hadley** 环流下沉气流控制干旱少雨，若过渡放牧等过程 → 地面反照率增大 → 减少地面对太阳辐射吸收；天空少云 → 大气逆辐射弱 → 地面损失更多热量 → 形成辐射热的汇 → 空气压缩下沉 → 加强了原环流的下沉气流 → 加剧当地干旱 → 植被进一步退化造成土地沙漠化加剧，即形成通过辐射过程加剧干旱化的自感反馈 —— “生物—地球物理反馈”。沙漠地区地面反照率由 **14%** 增至 **35%**，平均降水量可减少 **54%**

多选题 1分

下列哪些现象能够用“城市化改变下垫面→小气候效应→区域气候变化”这一链条解释？

- A** 城区沥青路面反照率低于郊区农田，白天吸收更多短波辐射，导致近地面气温升高、形成“热岛”
- B** 高密度玻璃幕墙建筑增加多重反射，使城区有效辐射F增大，夜间降温更快，热岛效应减弱
- C** 屋顶、路面等不透水层增多，蒸发表面减少，LE潜热通量下降，更多能量以感热形式加热近地层空气
- D** 城市排放的CO₂与气溶胶直接增强温室效应，属于大气成分变化，与下垫面物理性质无关
- E** 绿地减少、土壤干燥，活动面热容量减小，白天升温快、夜间降温也快，日较差增大并向上游农村地区传播
- F** 城市粗糙度增大，摩擦作用使地面风速减小，边界层扩散能力减弱，热量和水汽更易在城区累积

第六节 冰雪覆盖与气候

一、冰雪与地球

1、冰雪地球 “Snowball Earth”

- 全球多出发现 8 亿~5.5 亿年前的冰期沉积物且陆块相连 (B.W. Harland, 1964)
 - 冰雪反照率的正反馈机制 (Mikhail Budyko, 1964) 导致初期冰雪覆盖扩散至全球
 - 地层学、地层年代学、古地磁学证据表明赤道、低纬度地区有过大规模冰雪活动 (J.L. Kirschvink, 1987)
 - “冰雪地球”假说, 即 7.5 亿~5.8 亿年前全球有过大规模冰川运动 (Joseph Kirschvink, 1992)
- “Rodinia”超大陆分裂, 陆地海岸线增加, 生物光合作用和大陆硅酸岩风化加剧, 大气CO₂迅速减少, 产生巨大冰雪覆盖, 经反照率正反馈放大作用, 最终形成了“雪球”

第六节 冰雪覆盖与气候

一、冰雪与地球

2、现代冰雪覆盖

表 6 • 16 现代地球冰雪圈

组成	面积	占地球面积%			存留时间 (年)
	(10^6km^2)	全球	陆地	海洋	
大陆雪盖	23.7	4.7	15.9		$10^{-2} - 10^1$
海冰	24.4	4.8		6.7	$10^{-2} - 10^1$
大陆冰盖	15.4	3.0	10.3		$10^3 - 10^5$
山岳冰川	0.5	0.1	0.3		$10^1 - 10^3$
永冻土	32.0	6.2	21.5		$10^1 - 10^3$

二、冰雪覆盖与气温

➤ 与气温变化的负相关

➤ 冰雪覆盖的致冷机制

冰雪表面的辐射性质

冰—气能量交换和水分交换性质

冰雪融化耗热

第六节 冰雪覆盖与气候

三、冰雪覆盖与大气环流和降水

1、大气遥相关 **atmospheric teleconnection**：相隔一定距离的气候异常之间的联系

- 鄂霍次克海海冰——长江中下游“梅雨”
- 青藏高原积雪——华南初夏的降水
- 南极冰盖——东亚“梅雨”异常

2、冰雪覆盖通过海水变化间接影响热力平衡和水分循环： 寒冷——积雪成冰——水分储留于陆地——海平面下降——海陆面积变化——热力状况变化

第六章 气候的形成

小结与思考

- 1、什么是气候系统的反馈机制？
- 2、简述沃克环流的模式。
- 3、综述ENSO事件中海面温度距平异常（SSTA）、南方涛动指数（SOI）和信风指数（TWI）之间的变化关系。
- 4、青藏高原对大气环流的影响及其气候效应。
- 5、从地面特征和小气候的角度出发，分析城市化对气候变化的可能影响。